Puesta en marcha de bases de datos Oracle en prácticas recomendadas de AWS EC2 y FSX

NetApp Solutions

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/databases/aws_ora_fsx_ec2_deploy_intro.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Puesta en marcha de bases de datos Oracle en prácticas recomendadas de AWS EC2 y FSX 1
WP-7357: Introducción a las prácticas recomendadas de la implementación de bases de datos Oracle en EC2 y FSX 1
Arquitectura de la solución 1
Factores que deben tenerse en cuenta para la instalación de bases de datos de Oracle 3
Procedimientos detallados de puesta en marcha de Oracle en AWS EC2 y FSX 5
Gestión de bases de datos Oracle EC2 y FSX 30
Migración de bases de datos de las instalaciones al cloud público 55

Puesta en marcha de bases de datos Oracle en prácticas recomendadas de AWS EC2 y FSX

WP-7357: Introducción a las prácticas recomendadas de la implementación de bases de datos Oracle en EC2 y FSX

Allen Cao, Niyaz Mohamed, Jeffrey Steiner, NetApp

Muchas bases de datos empresariales críticas para la misión de Oracle siguen alojadas en las instalaciones, y muchas empresas tratan de migrar estas bases de datos de Oracle a un cloud público. A menudo, estas bases de datos de Oracle están centradas en aplicaciones y, por ello, requieren configuraciones específicas del usuario, una funcionalidad que falta en muchas ofertas de cloud público de base de datos como servicio. Por lo tanto, el panorama actual de las bases de datos exige una solución de base de datos de Oracle basada en el cloud público creada a partir de un servicio de almacenamiento y computación escalable de alto rendimiento que pueda satisfacer requisitos particulares. Las instancias de computación de AWS EC2 y el servicio de almacenamiento FSX de AWS pueden ser las piezas faltantes de este rompecabezas que puede aprovechar para crear y migrar sus cargas de trabajo de bases de datos de Oracle esenciales a un cloud público.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona capacidad informática segura y resistente en el cloud. Está diseñado para facilitar el cloud computing a escala web a las empresas. La sencilla interfaz de servicio web de Amazon EC2 permite obtener y configurar capacidad con una fricción mínima. Le ofrece un control completo de sus recursos informáticos y le permite ejecutar el entorno informático probado de Amazon.

Amazon FSX para ONTAP es un servicio de almacenamiento de AWS que utiliza el almacenamiento de bloques y archivos ONTAP de NetApp, líder del sector, que expone NFS, SMB e iSCSI. Con un motor de almacenamiento tan potente, nunca ha sido tan fácil reubicar las aplicaciones de bases de datos de Oracle esenciales en AWS con tiempos de respuesta inferiores al milisegundo, múltiples Gbps de rendimiento y más de 100,000 000 IOPS por instancia de base de datos. Y aún mejor, el servicio de almacenamiento FSX incluye la funcionalidad de replicación nativa que le permite migrar fácilmente su base de datos Oracle local a AWS o replicar su base de datos Oracle crítica en una zona de disponibilidad secundaria de AWS para alta disponibilidad o recuperación ante desastres.

El objetivo de esta documentación es proporcionar procesos paso a paso, procedimientos y orientación de prácticas recomendadas sobre cómo poner en marcha y configurar una base de datos de Oracle con almacenamiento FSX y una instancia de EC2 que ofrece un rendimiento similar a un sistema local. NetApp también proporciona un kit de herramientas de automatización que automatiza la mayoría de las tareas necesarias para la implementación, la configuración y la gestión de la carga de trabajo de la base de datos de Oracle en el cloud público de AWS.

Para obtener más información sobre la solución y el caso de uso, eche un vistazo al siguiente vídeo general:

"Modernice su base de datos de Oracle con el cloud híbrido en AWS y FSX ONTAP, Part1 - caso práctico y arquitectura de solución"

"Siguiente: Arquitectura de las soluciones."

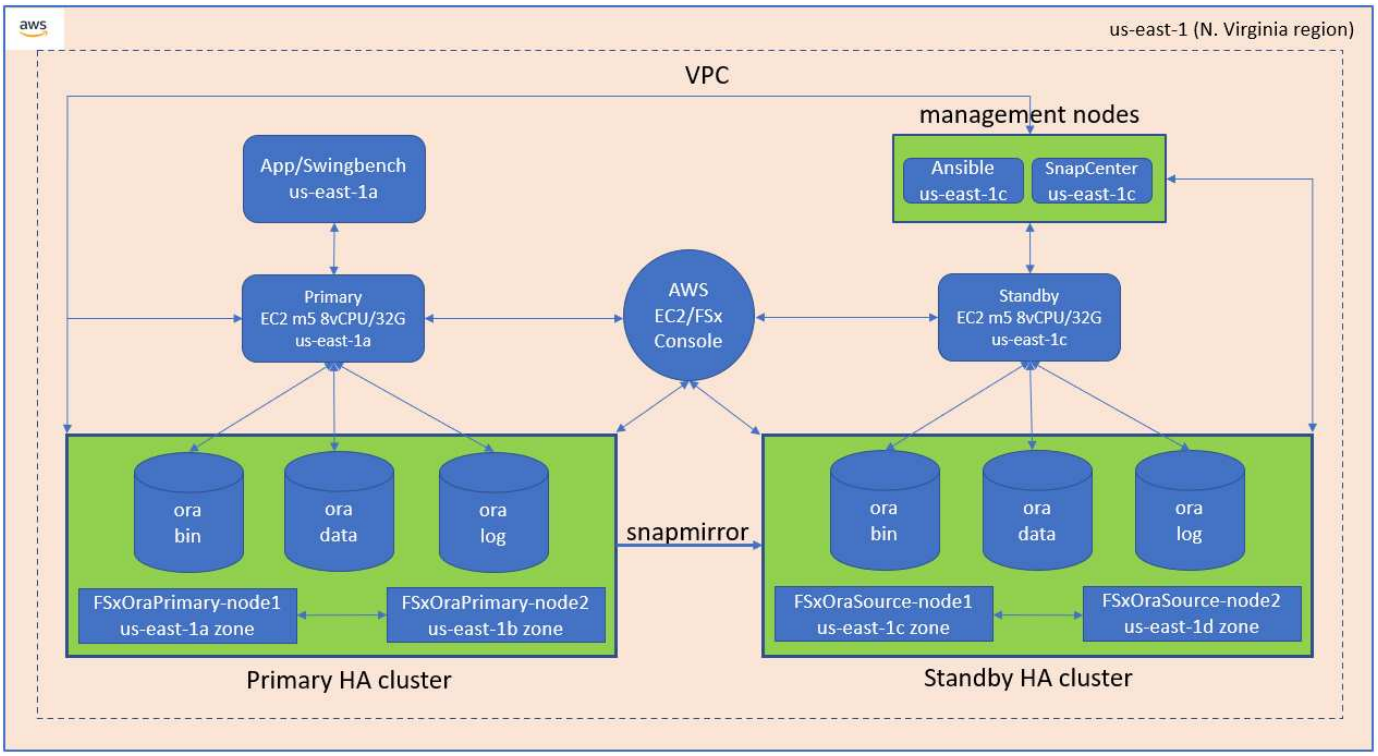
Arquitectura de la solución

"Anterior: Introducción."

En el siguiente diagrama de arquitectura se ilustra la implementación de una base de datos de Oracle de alta disponibilidad en una instancia de AWS EC2 con el servicio de almacenamiento FSX. Se puede configurar un esquema de puesta en marcha similar pero con el modo de espera en otra región para la recuperación ante desastres.

En el entorno, la instancia de computación de Oracle se pone en marcha a través de una consola de instancias de AWS EC2. Hay varios tipos de instancias EC2 disponibles en la consola. NetApp recomienda la puesta en marcha de un tipo de instancia EC2 orientada a bases de datos como una imagen Ami m5 con RedHat Enterprise Linux 8 y un ancho de banda de red de hasta 10 G.

Por otro lado, el almacenamiento de bases de datos Oracle en volúmenes FSX se pone en marcha con la consola o CLI de AWS FSX. Los volúmenes binarios, datos o registro de Oracle se presentan y se montan después en un host Linux de instancia de EC2. Cada datos o volumen de registro puede tener varias LUN asignadas en función del protocolo de almacenamiento subyacente empleado.



Un clúster de almacenamiento FSX ha sido diseñado con doble redundancia, de modo que los clústeres de almacenamiento primario y en espera se implementen en dos zonas de disponibilidad diferentes. Los volúmenes de base de datos se replican desde un clúster FSX principal a un clúster FSX en espera en un intervalo configurable por el usuario para todos los volúmenes binarios de Oracle, datos y registros.

Este entorno de Oracle de alta disponibilidad se gestiona con un nodo de controladora Ansible y una herramienta de interfaz de usuario y un servidor de backup de SnapCenter. La instalación, la configuración y la replicación de Oracle se automatizan con kits de herramientas basados en el libro de estrategia de Ansible. Cualquier actualización del sistema operativo del kernel de la instancia de Oracle EC2 o de las revisiones de Oracle se puede ejecutar en paralelo para mantener la sincronización del sistema principal y en espera. De hecho, la configuración de automatización inicial se puede ampliar con facilidad para realizar algunas tareas de Oracle diarias repetitivas si es necesario.

SnapCenter ofrece flujos de trabajo para la recuperación de un momento específico de bases de datos de Oracle o para la clonado de bases de datos en las zonas primaria o en espera, si es necesario. Mediante la interfaz de usuario de SnapCenter, puede configurar la replicación y el backup de las bases de datos de Oracle en el almacenamiento FSX en espera para una alta disponibilidad o recuperación ante desastres en

función de sus objetivos de objetivo de tiempo de recuperación o punto de recuperación.

La solución proporciona un proceso alternativo que ofrece funcionalidades similares a las que están disponibles en la puesta en marcha de Oracle RAC y Data Guard.

"Siguiente: Factores a considerar."

Factores que deben tenerse en cuenta para la instalación de bases de datos de Oracle

"Anterior: Arquitectura de la solución."

Un cloud público proporciona diversas opciones de computación y almacenamiento y usar el tipo de motor de almacenamiento y instancia de computación correcto es un buen lugar para comenzar con la puesta en marcha de las bases de datos. También debe seleccionar configuraciones de computación y almacenamiento optimizadas para bases de datos de Oracle.

En las siguientes secciones se describen los aspectos clave que se deben tener en cuenta al poner en marcha una base de datos de Oracle en un cloud público de AWS en una instancia de EC2 con almacenamiento FSX.

Rendimiento de VM

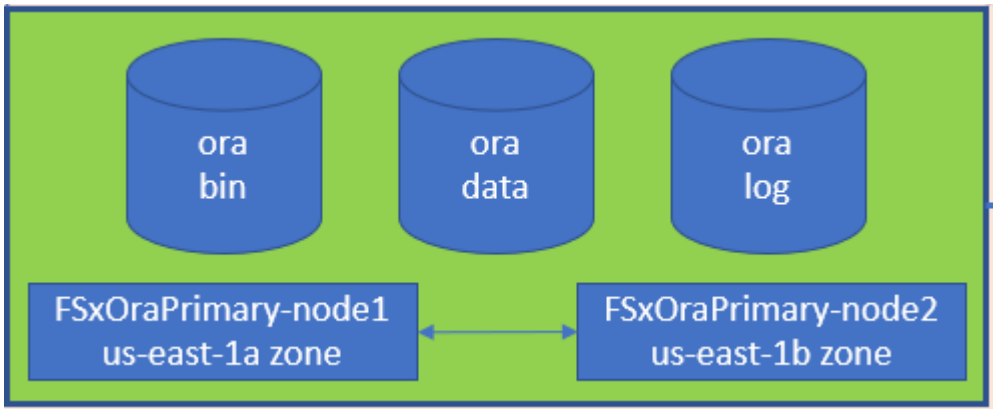
Seleccionar el tamaño correcto de máquina virtual es importante para optimizar el rendimiento de una base de datos relacional en un cloud público. Para obtener un mejor rendimiento, NetApp recomienda utilizar una instancia de la serie EC2 M5 para la puesta en marcha de Oracle, que está optimizada para cargas de trabajo de bases de datos. También se utiliza el mismo tipo de instancia para activar una instancia de RDS para Oracle por AWS.

- Elija la combinación de vCPU y RAM correcta en función de las características de la carga de trabajo.
- Agregar espacio de intercambio a una máquina virtual. La implementación predeterminada de la instancia de EC2 no crea un espacio de intercambio, lo cual no es óptimo para una base de datos.

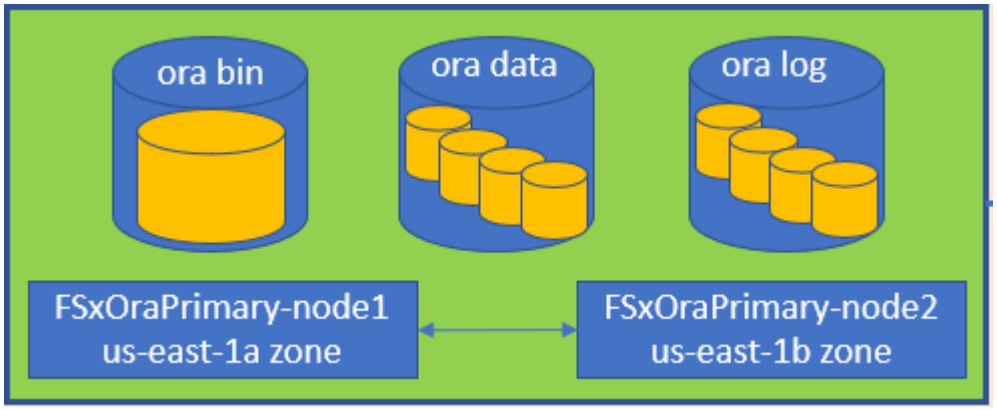
Distribución de almacenamiento y configuración

NetApp recomienda la siguiente distribución de almacenamiento:

- En el caso del almacenamiento NFS, la distribución de volúmenes recomendada es tres volúmenes: Uno para los binarios de Oracle, otro para los datos de Oracle y un archivo de control duplicado, y otro para el registro activo, el registro archivado y el archivo de control de Oracle.



- Para el almacenamiento iSCSI, el diseño de volumen recomendado es de tres volúmenes: Uno para el binario de Oracle; uno para los datos de Oracle y un archivo de control duplicado; y otro para el registro activo de Oracle, el registro archivado y el archivo de control. Sin embargo, lo ideal es que cada volumen de datos y registro contenga cuatro LUN. Los LUN se equilibran perfectamente en los nodos de clúster de alta disponibilidad.



- Para IOPS y rendimiento del almacenamiento, puede elegir el umbral para la tasa de IOPS y el rendimiento aprovisionados para el clúster de almacenamiento FSX, y estos parámetros pueden ajustarse sobre la marcha cuando cambie la carga de trabajo.
  - La configuración de IOPS automática es de tres IOPS por GIB de capacidad de almacenamiento asignada o almacenamiento definido por el usuario hasta 80,000.
  - El nivel de rendimiento aumenta de la siguiente manera: 128, 256, 512, 1024 y 2045 Mbps.

Revise la "Rendimiento de Amazon FSX para ONTAP de NetApp" Documentación para ajustar el tamaño de rendimiento e IOPS.

Configuración de NFS

Linux, el sistema operativo más común, incluye funcionalidades NFS nativas. Oracle ofrece el cliente NFS directo (dNFS) integrado de forma nativa en Oracle. Oracle tiene compatibilidad con NFSv3 durante más de 20 años y NFSv4 es compatible con Oracle 12.1.0.2 y versiones posteriores. La puesta en marcha automatizada de Oracle mediante el kit de herramientas de automatización de NetApp configura automáticamente dNFS en NFSv3.

Otros factores a considerar:

- Las tablas de ranuras TCP son el equivalente en NFS de la profundidad de cola del adaptador de host-bus (HBA). En estas tablas se controla el número de operaciones de NFS que pueden extraordinarias a la vez. El valor predeterminado suele ser 16, que es demasiado bajo para un rendimiento óptimo. El problema opuesto ocurre en los kernels más nuevos de Linux, que pueden aumentar automáticamente el límite de la tabla de ranuras TCP a un nivel que sature el servidor NFS con solicitudes.

  Para obtener un rendimiento óptimo y evitar problemas de rendimiento, ajuste los parámetros del kernel que controlan las tablas de ranuras TCP a 128.

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- En la siguiente tabla se ofrecen opciones de montaje NFS recomendadas para NFSv3 de Linux: Una única instancia.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

Antes de utilizar dNFS, compruebe que están instalados los parches descritos en Oracle Doc 1495104.1. A partir de Oracle 12c, DNFS incluye compatibilidad para NFSv3, NFSv4 y NFSv4.1. Las políticas de soporte de NetApp cubren v3 y v4 para todos los clientes; sin embargo, en el momento de la escritura, NFSv4.1 no es compatible para su uso con Oracle dNFS.

Alta disponibilidad

Como se indica en la arquitectura de la solución, la alta disponibilidad se basa en la replicación a nivel de almacenamiento. Por lo tanto, la puesta en marcha y la disponibilidad de Oracle depende de la rapidez con la que pueda llevarse a cabo la informática y el almacenamiento. Consulte los siguientes factores clave:

- Tener una instancia de computación en espera lista y sincronizada con el principal mediante una actualización en paralelo de Ansible para ambos hosts.
- Replique el volumen binario desde el volumen primario para fines en espera de forma que no tenga que instalar Oracle en el último minuto ni averiguar qué es necesario instalar y aplicar las revisiones.
- La frecuencia de replicación determina la rapidez con la que se puede recuperar la base de datos de Oracle para que el servicio esté disponible. Hay un compensación entre la frecuencia de replicación y el consumo de almacenamiento.
- Aproveche la automatización para que la recuperación y pase al modo de espera sea rápida y libre de errores humanos. NetApp ofrece un kit de herramientas de automatización con este fin.

"Siguiente: Procedimientos de implantación."

Procedimientos detallados de puesta en marcha de Oracle en AWS EC2 y FSX

"Anterior: Arquitectura de la solución."

Implemente una instancia de EC2 Linux para Oracle a través de la consola EC2

Si no tiene experiencia en AWS, primero tiene que configurar un entorno AWS. La pestaña de documentación en la página de destino del sitio web de AWS proporciona enlaces de instrucciones de EC2 sobre cómo se implementa una instancia de Linux EC2 que se puede utilizar para alojar la base de datos Oracle a través de la consola EC2 de AWS. La siguiente sección es un resumen de estos pasos. Para obtener más detalles, consulte la documentación específica de AWS EC2 vinculado.

Configurar el entorno AWS EC2

Debe crear una cuenta de AWS para aprovisionar los recursos necesarios para ejecutar el entorno de Oracle en el servicio EC2 y FSX. En la siguiente documentación de AWS se ofrecen los detalles necesarios:

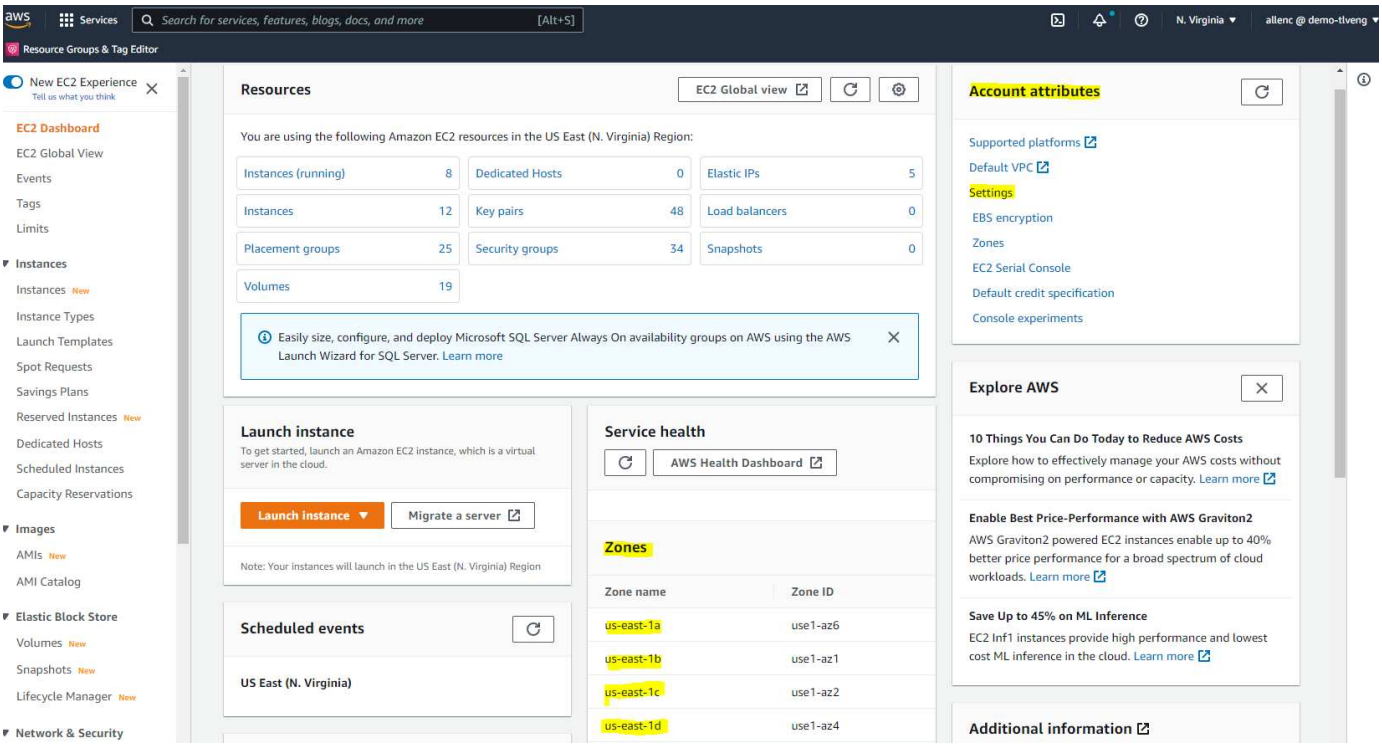
- "Configure para usar Amazon EC2"

Temas clave:

- Regístrese en AWS.
- Cree un par de claves.
- Cree un grupo de seguridad.

Habilitar varias zonas de disponibilidad en atributos de cuenta de AWS

Para una configuración de alta disponibilidad de Oracle como se muestra en el diagrama de arquitectura, debe habilitar al menos cuatro zonas de disponibilidad en una región. Las múltiples zonas de disponibilidad también pueden situarse en distintas regiones con el fin de satisfacer las distancias necesarias para la recuperación ante desastres.



Creación y conexión a una instancia EC2 para alojar la base de datos Oracle

Consulte el tutorial "Comience a utilizar instancias de Amazon EC2 Linux" para ver los procedimientos detallados de puesta en marcha y las prácticas recomendadas.

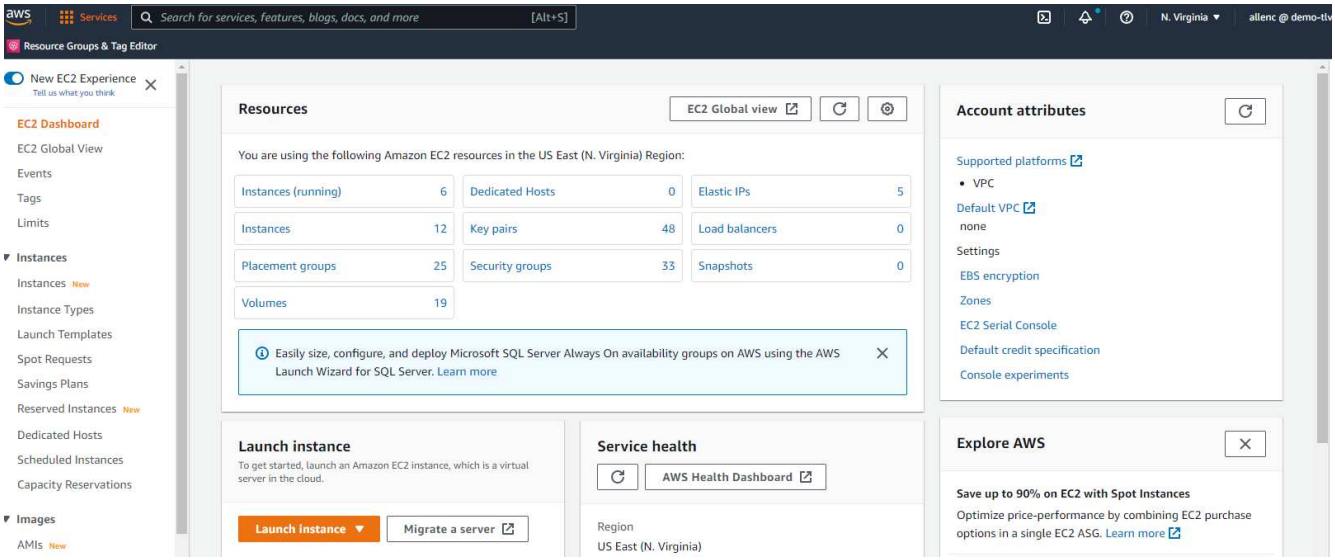
Temas clave:

- Descripción general.
- Requisitos previos.
- Paso 1: Iniciar una instancia.
- Paso 2: Conéctese a su instancia.
- Paso 3: Limpie su instancia.

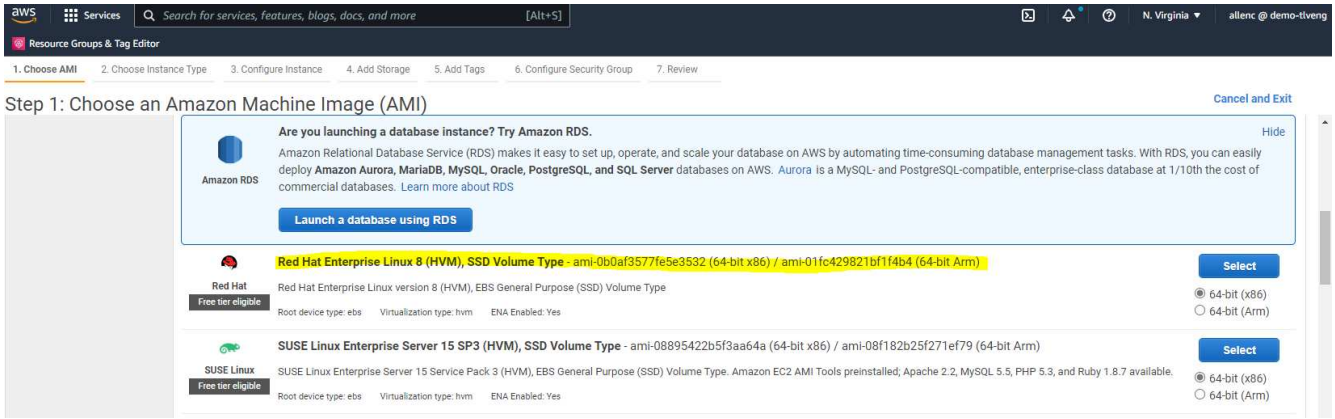
Las siguientes capturas en pantalla muestran el despliegue de una instancia de Linux tipo m5 con la consola

EC2 para ejecutar Oracle.

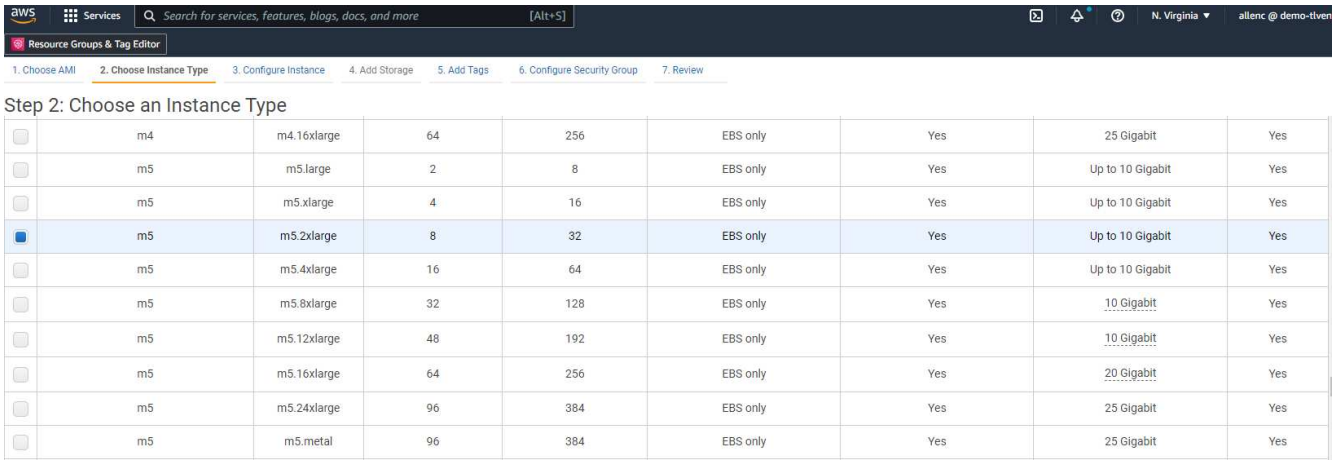
1. En la consola de EC2, haga clic en el botón amarillo Iniciar instancia para iniciar el flujo de trabajo de implementación de instancias de EC2.



2. En el paso 1, seleccione "Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM), SSD Volume Type - ami-0b0af3577fe5e3532 (x86 de 64 bits) / ami-01fc429821bf1f4b4 (ARM de 64 bits)".

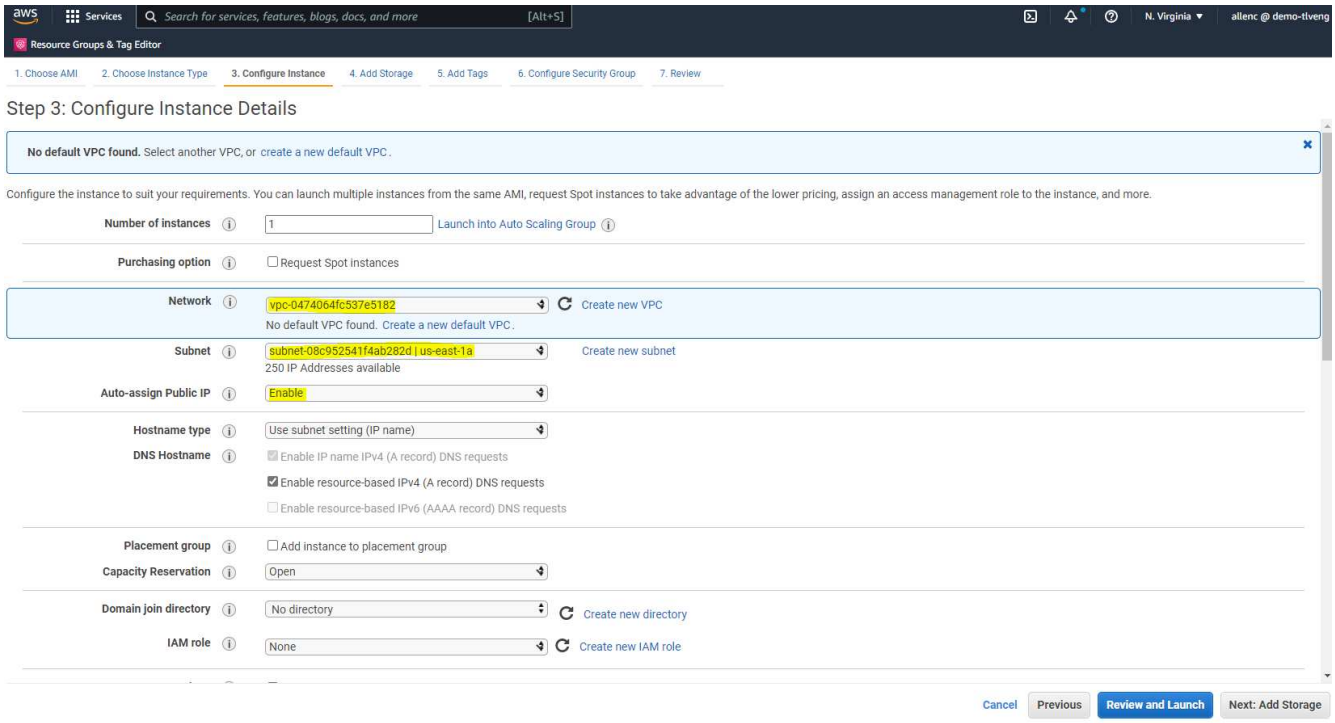


3. En el paso 2, seleccione un tipo de instancia m5 con la asignación de CPU y memoria adecuada basada en la carga de trabajo de la base de datos Oracle. Haga clic en "Siguiente: Configure Instance Details".

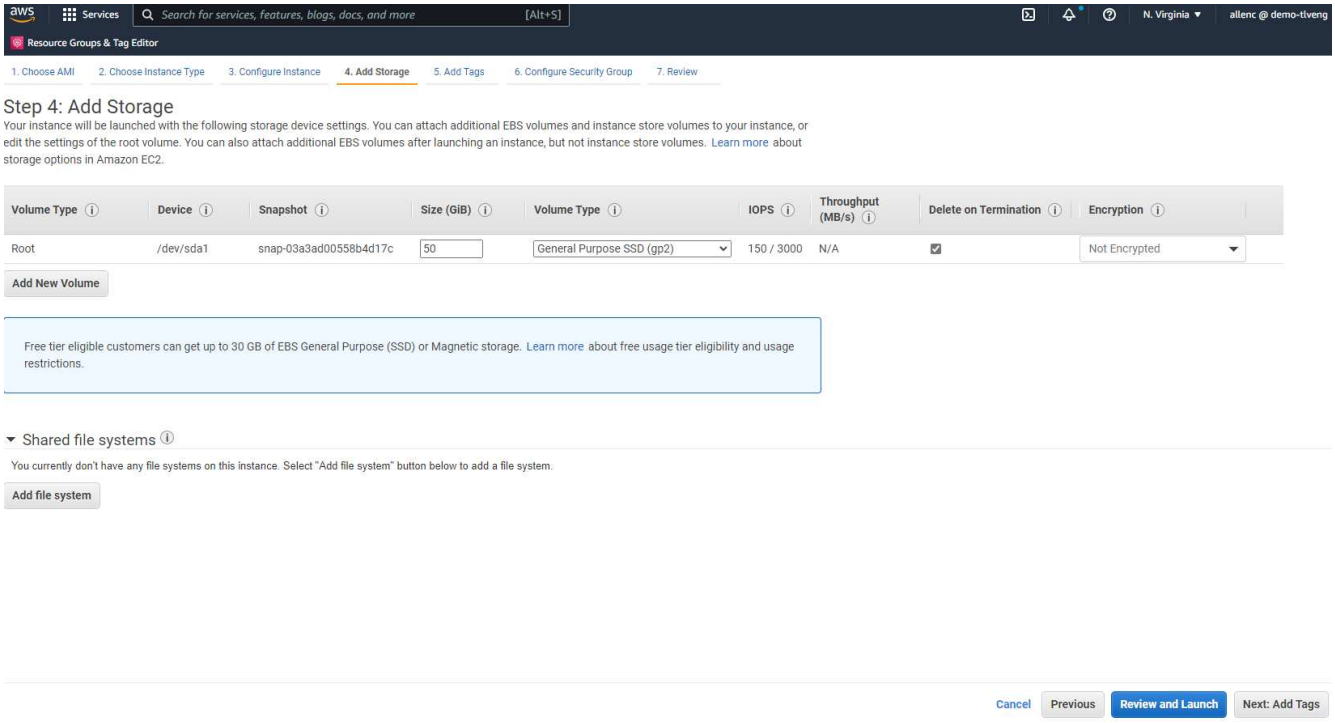


	m4	m4.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
	m5	m5.large	2	8	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.xlarge	4	16	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.2xlarge	8	32	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.4xlarge	16	64	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.8xlarge	32	128	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
	m5	m5.12xlarge	48	192	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
	m5	m5.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	20 Gigabit	Yes
	m5	m5.24xlarge	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
	m5	m5.metal	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes

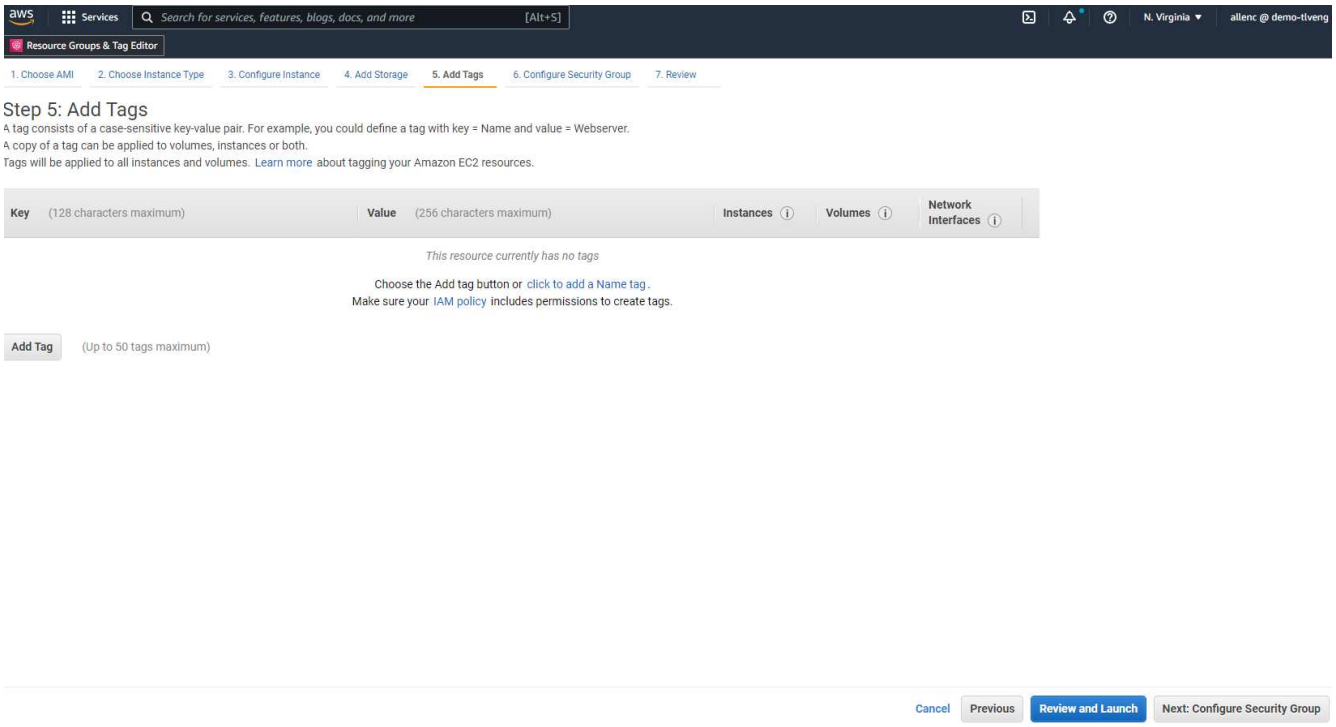
4. En el paso 3, elija el VPC y la subred donde se debe colocar la instancia y habilite la asignación de IP pública. Haga clic en "Next: Add Storage".



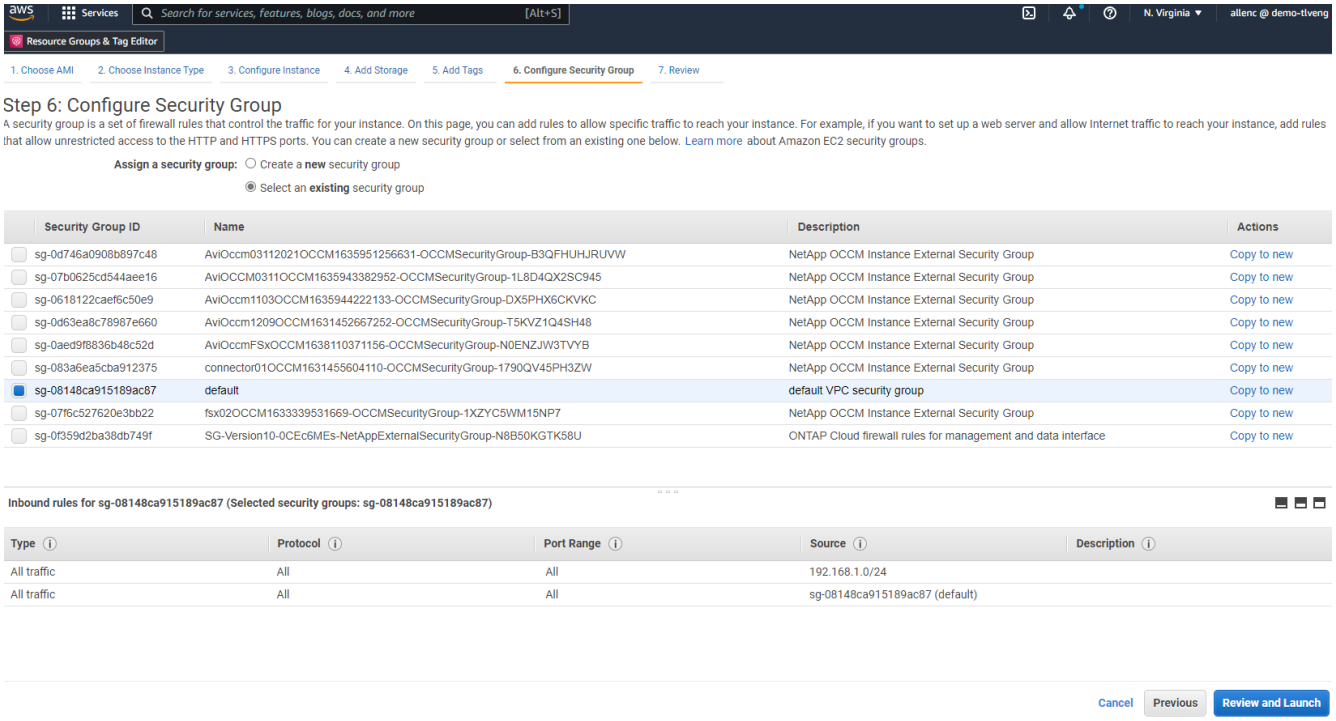
5. En el paso 4, asigne suficiente espacio para el disco raíz. Es posible que necesite espacio para agregar un intercambio. De forma predeterminada, la instancia de EC2 asigna un espacio de intercambio cero, lo cual no es óptimo para ejecutar Oracle.



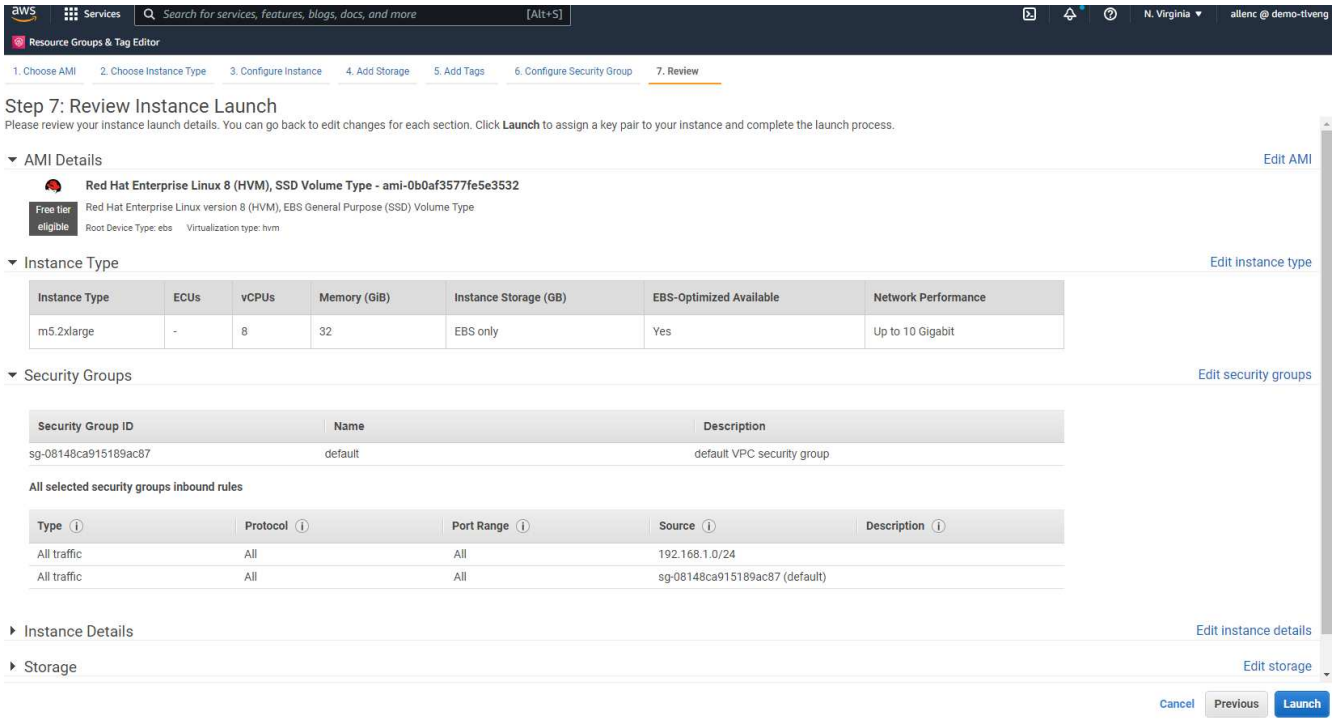
6. En el paso 5, agregue una etiqueta para la identificación de instancia si es necesario.

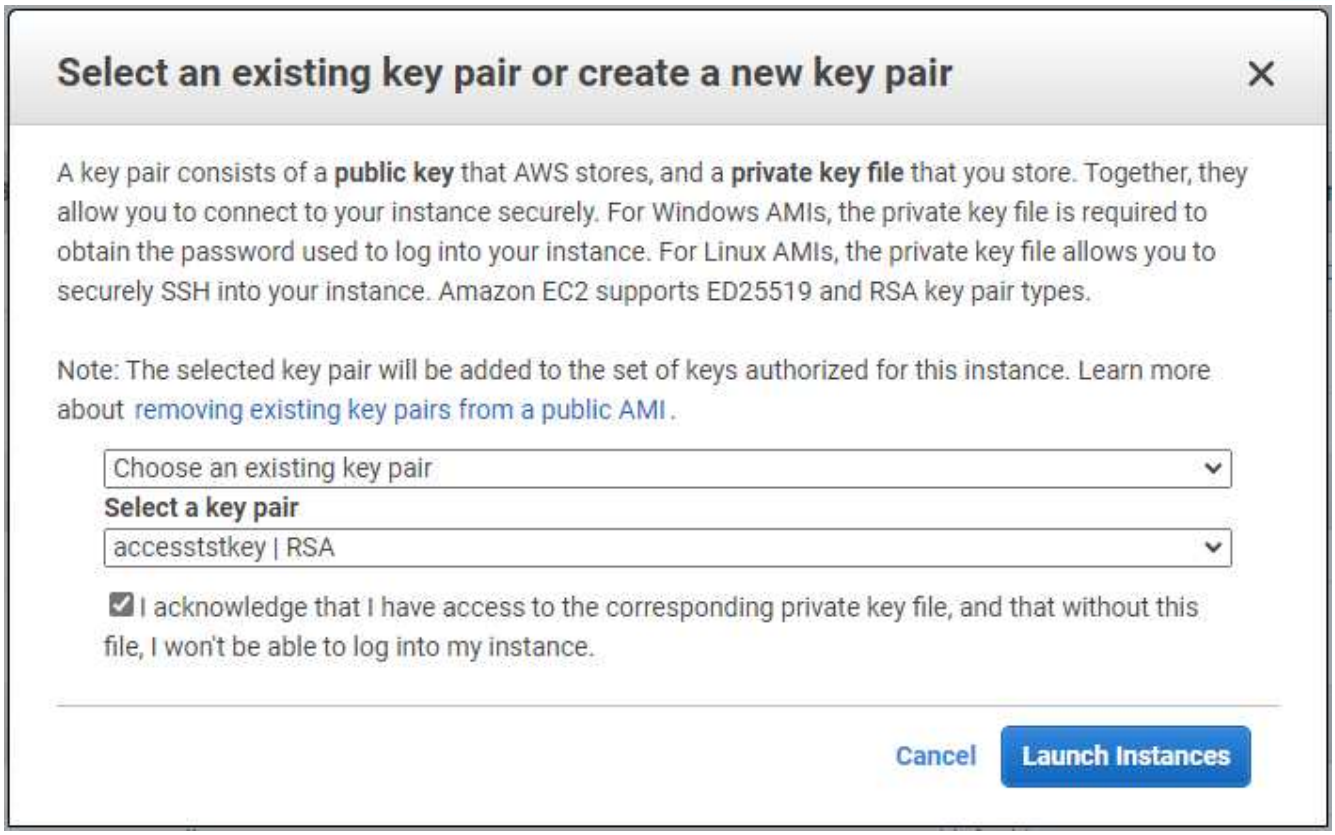


7. En el paso 6, seleccione un grupo de seguridad existente o cree uno nuevo con la directiva de entrada y salida deseada para la instancia.



8. En el paso 7, revise el resumen de configuración de la instancia y haga clic en Iniciar para iniciar la implementación de la instancia. Se le pedirá que cree un par de claves o seleccione un par de claves para acceder a la instancia.





9. Inicie sesión en la instancia de EC2 con un par de claves SSH. Realice cambios en el nombre de clave y la dirección IP de la instancia según corresponda.

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

Debe crear dos instancias EC2 como servidores Oracle primarios y en espera en su zona de disponibilidad

designada como se muestra en el diagrama de arquitectura.

Aprovisionar FSX para los sistemas de archivos ONTAP para el almacenamiento de bases de datos Oracle

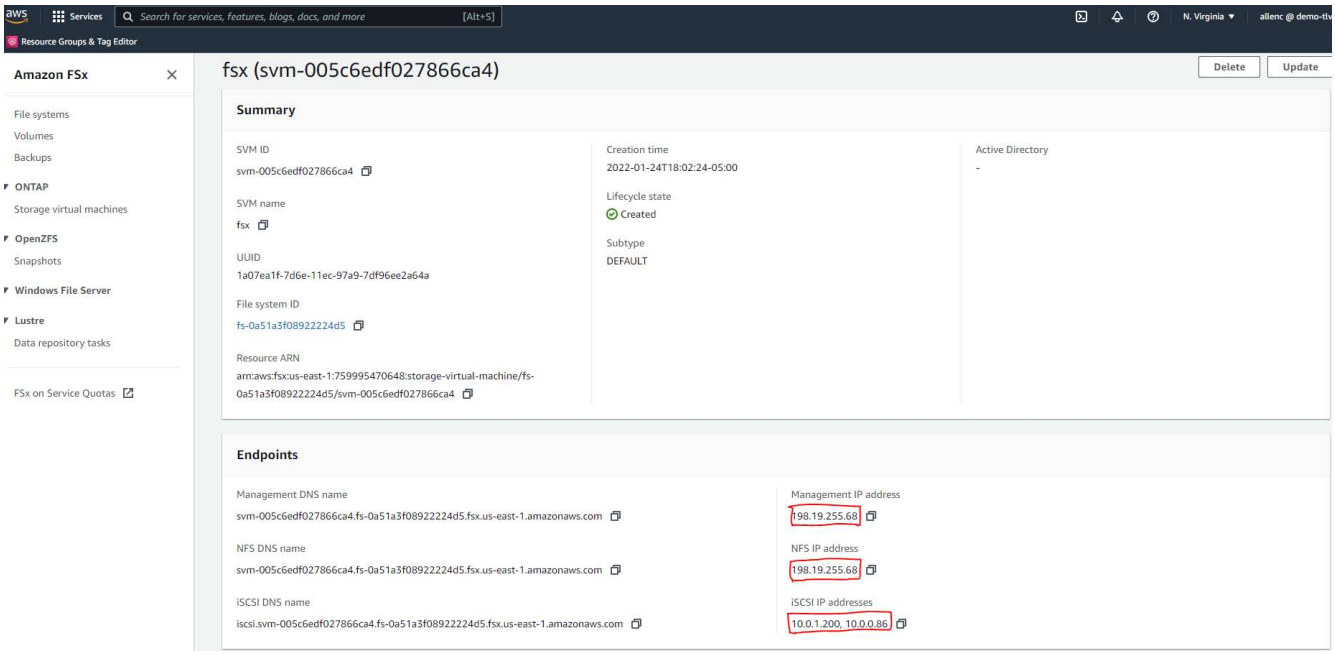
La puesta en marcha de instancias de EC2 asigna un volumen raíz de EBS al sistema operativo. FSX para sistemas de archivos ONTAP proporciona volúmenes de almacenamiento de bases de datos de Oracle, como volúmenes binarios, datos y registros de Oracle. Los volúmenes NFS de almacenamiento FSX se pueden aprovisionar desde la consola AWS FSX o desde la instalación de Oracle, y la automatización de la configuración que asigna los volúmenes como el usuario configura en un archivo de parámetros de automatización.

Creación de FSX para sistemas de archivos ONTAP

Se hace referencia a esta documentación "Administrar FSX para sistemas de archivos ONTAP" Para crear FSX para sistemas de archivos ONTAP.

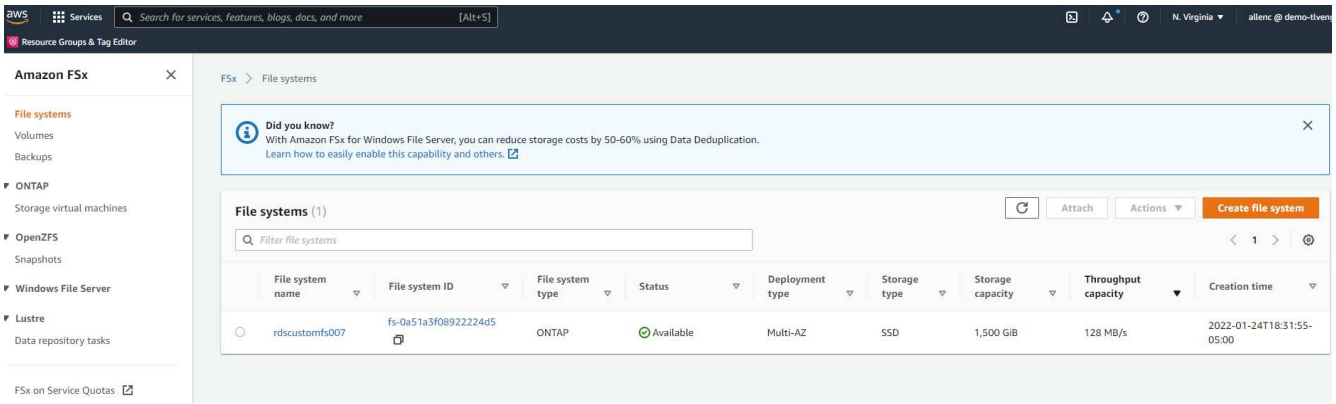
Consideraciones clave:

- Capacidad de almacenamiento SSD. Mínimo de 1024 GIB, máximo de 192 TIB.
- IOPS de SSD aprovisionadas. En función de los requisitos de carga de trabajo, un máximo de 80,000 IOPS de SSD por sistema de archivos.
- Capacidad de rendimiento.
- Establezca la contraseña de administrador fsxadmin/vsadmin. Necesario para la automatización de la configuración de FSX.
- Backup y mantenimiento. Desactive los backups diarios automáticos; el backup de almacenamiento de base de datos se ejecuta mediante la programación de SnapCenter.
- Recupere la dirección IP de gestión de SVM, así como las direcciones de acceso específicas del protocolo desde la página de detalles de SVM. Necesario para la automatización de la configuración de FSX.

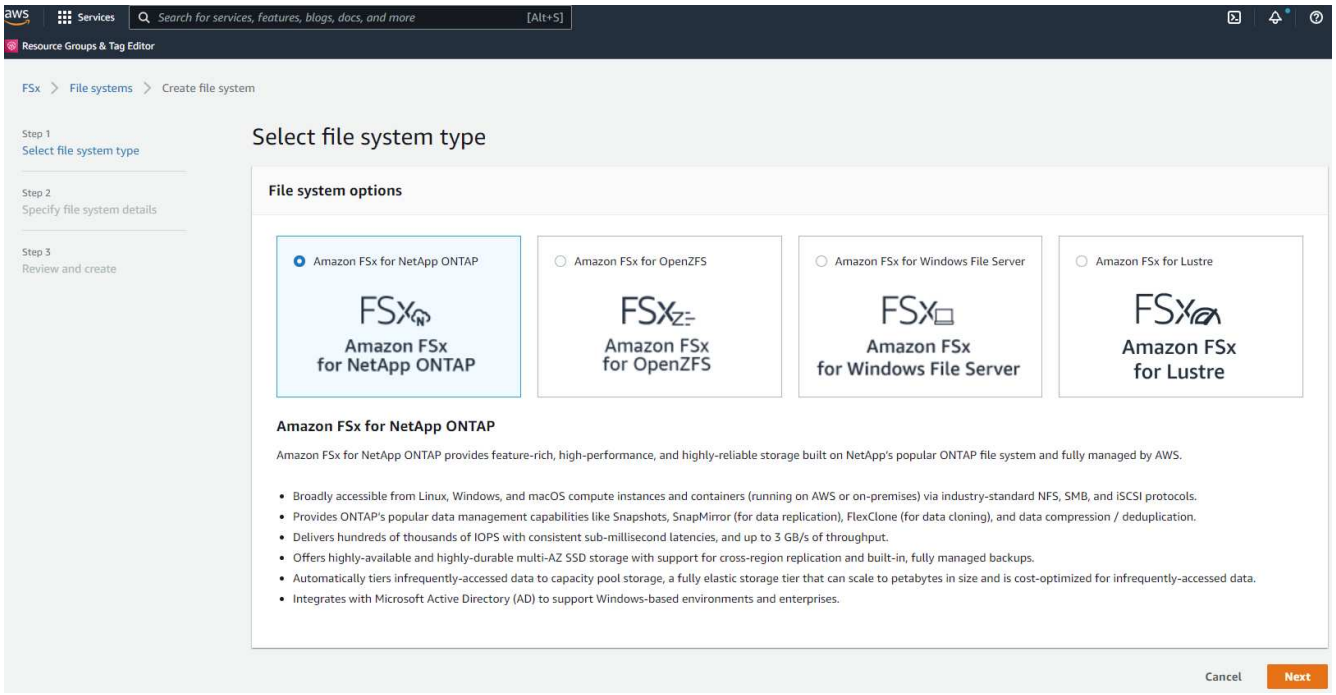


Consulte los siguientes procedimientos paso a paso para configurar un clúster FSX de alta disponibilidad principal o en espera.

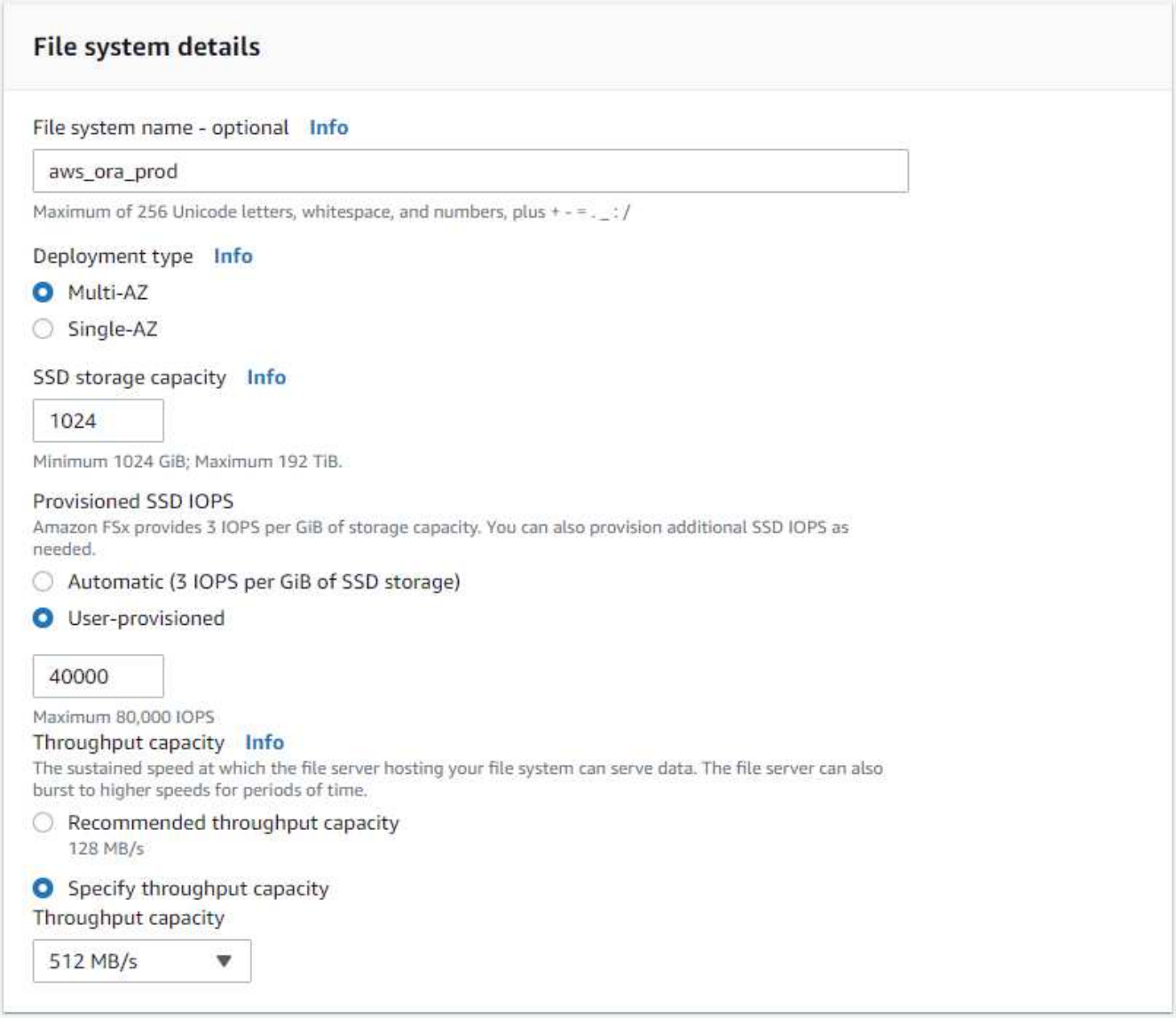
1. En la consola FSX, haga clic en Crear sistema de archivos para iniciar el flujo de trabajo de provisión de FSX.



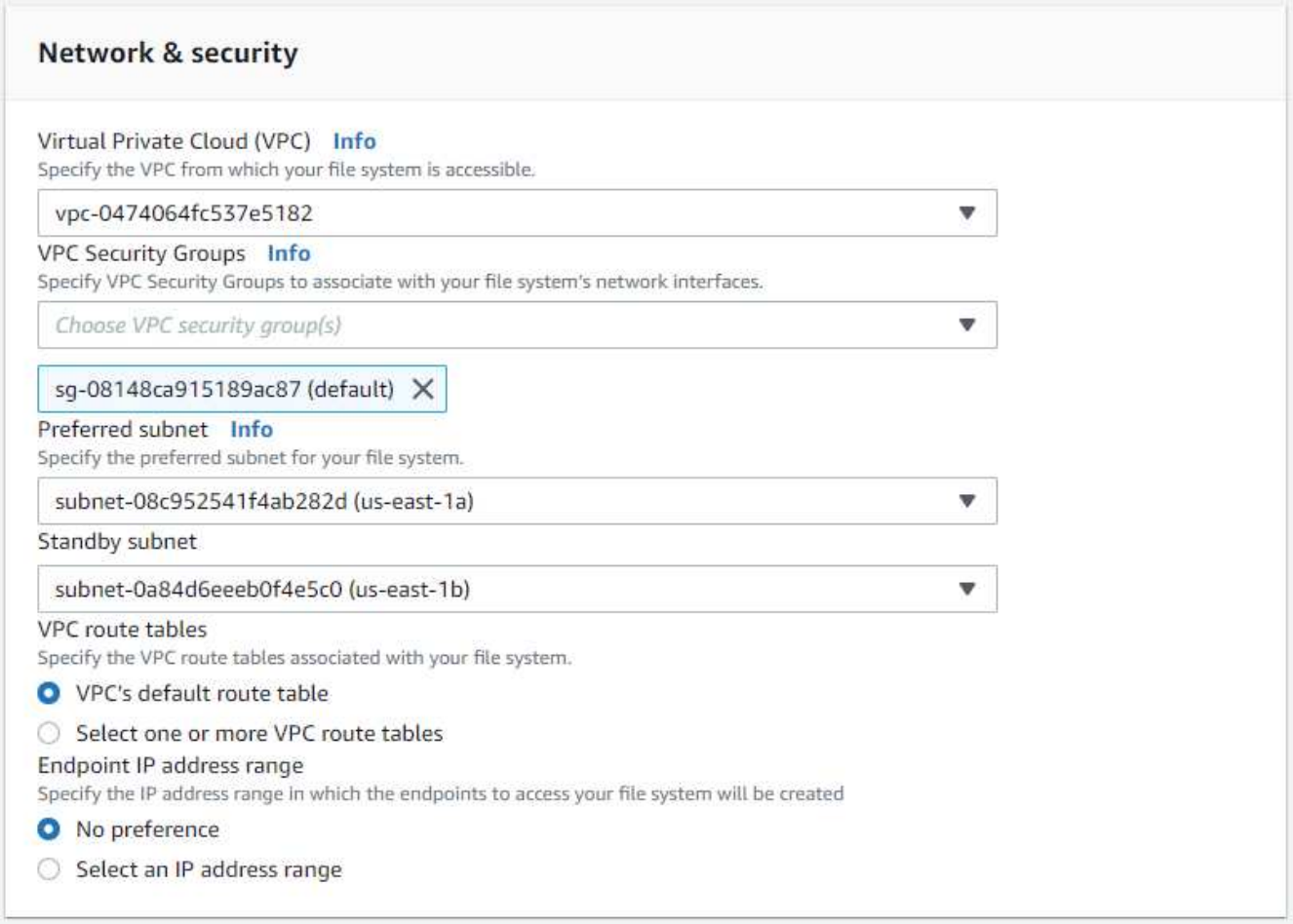
2. Seleccione Amazon FSX para NetApp ONTAP. A continuación, haga clic en Siguiente.



3. Seleccione creación estándar y, en Detalles del sistema de archivos, asigne un nombre al sistema de archivos, Multi-AZ ha. En función de la carga de trabajo de su base de datos, seleccione Automatic o User-Provisioning IOPS con hasta 80,000 SSD IOPS. El almacenamiento FSX incluye un almacenamiento en caché NVMe de hasta 2 TIB en el entorno de administración que puede proporcionar una IOPS medida aún mayor.



4. En la sección Network & Security, seleccione VPC, grupo de seguridad y subredes. Deben crearse antes de la implementación de FSX. En función de la función del clúster FSX (principal o en espera), coloque los nodos de almacenamiento FSX en las zonas correspondientes.



5. En la sección Security & Encryption (Seguridad y cifrado), acepte el valor predeterminado e introduzca la contraseña fsxadmin.

Security & encryption

Encryption key Info

AWS Key Management Service (KMS) encryption key that protects your file system data at rest.

aws/fsx (default)

Description	Account	KMS key ID
Default master key that protects my FSx resources when no other key is defined	759995470648	5b31feff-6759-4306-a852-9c99a743982a

File system administrative password

Password for this file system's "fsxadmin" user, which you can use to access the ONTAP CLI or REST API.

- ○ Don't specify a password
- ◉ Specify a password

Password

Confirm password

6. Introduzca el nombre de SVM y la contraseña de vsadmin.

Default storage virtual machine configuration

Storage virtual machine name

fsxora_prod

SVM administrative password

Password for this SVM's "vsadmin" user, which you can use to access the ONTAP CLI or REST API.

- ○ Don't specify a password
- ◉ Specify a password

Password

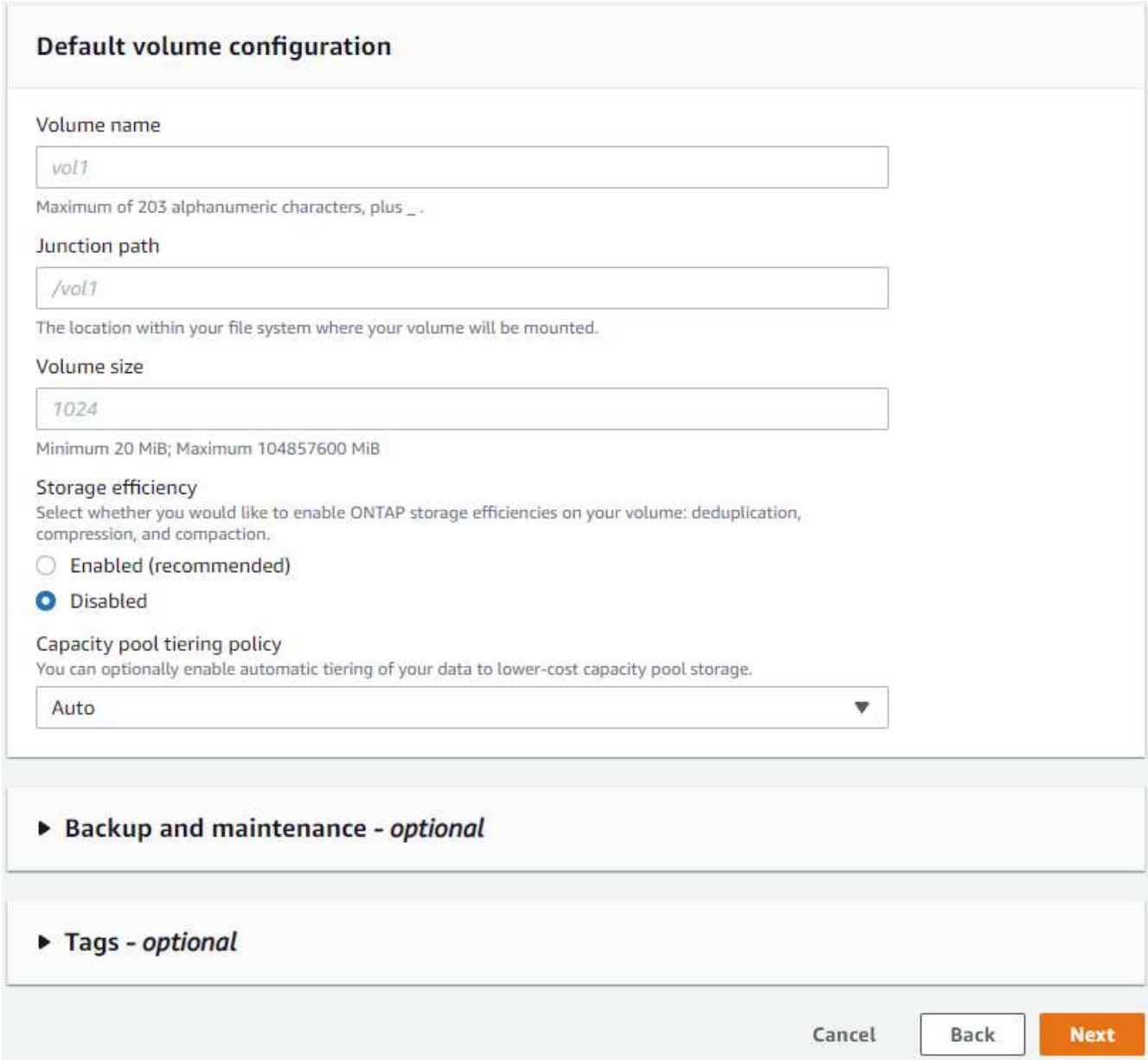
Confirm password

Active Directory

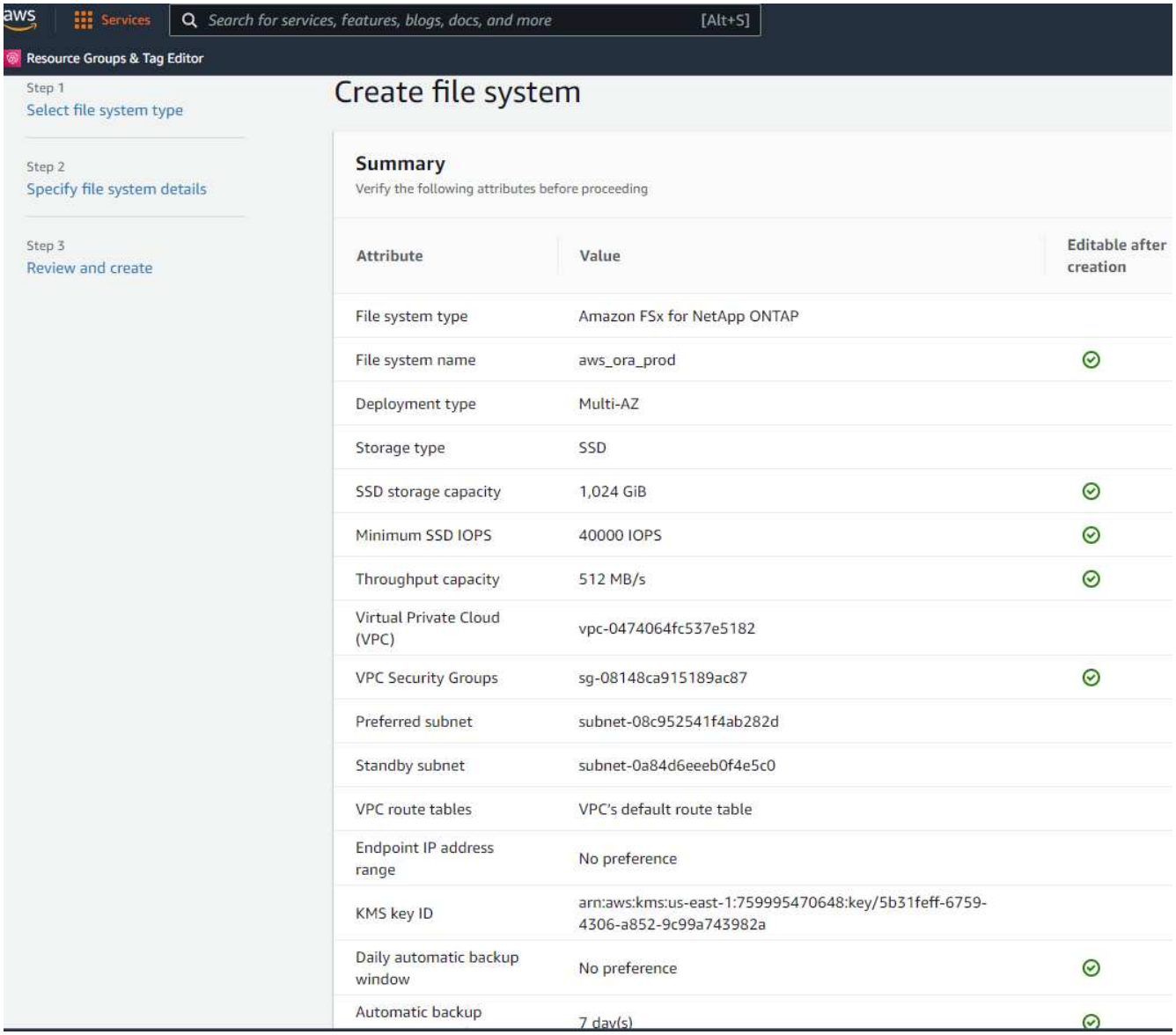
Joining an Active Directory enables access from Windows and MacOS clients over the SMB protocol.

- ◉ Do not join an Active Directory
- ○ Join an Active Directory

7. Deje la configuración de volumen en blanco; no es necesario crear un volumen en este momento.



8. Revise la página Summary y haga clic en Create File System para completar la provisión del sistema de archivos FSX.



Aprovisionamiento de volúmenes de bases de datos para bases de datos de Oracle

Consulte "Gestión de FSX para volúmenes de ONTAP: Creación de un volumen" para obtener más detalles.

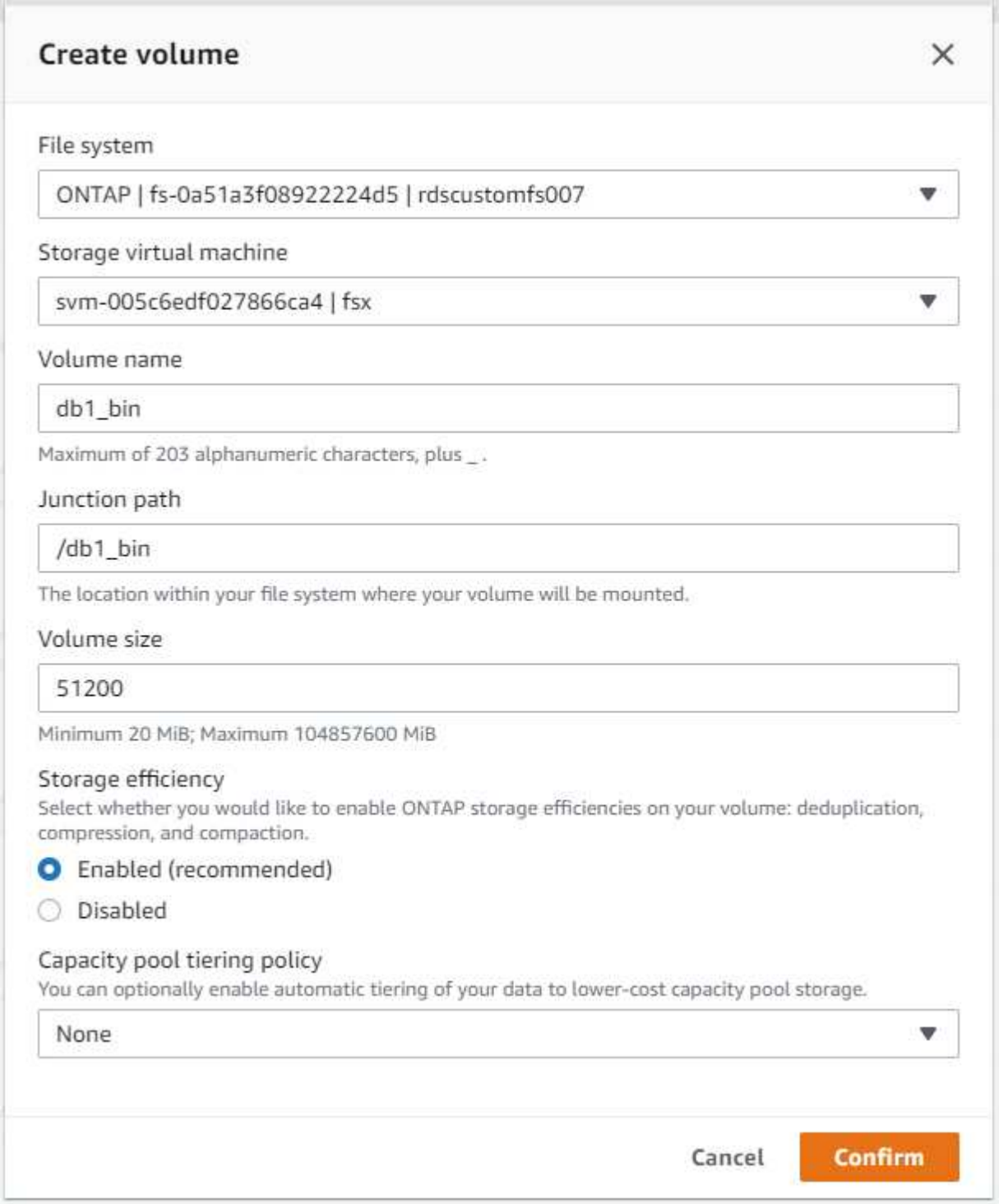
Consideraciones clave:

- Ajuste el tamaño de los volúmenes de base de datos según corresponda.
- Al deshabilitar la política de organización en niveles del pool de capacidad para la configuración del rendimiento.
- Habilitar Oracle dNFS para volúmenes de almacenamiento NFS.
- Configurar multivía para volúmenes de almacenamiento iSCSI.

Creación de un volumen de base de datos desde la consola FSX

Desde la consola FSX de AWS, puede crear tres volúmenes para el almacenamiento de archivos de base de datos de Oracle: Uno para el binario de Oracle, uno para los datos de Oracle y otro para el registro de Oracle. Asegúrese de que el nombre del volumen coincida con el nombre del host de Oracle (definido en el archivo hosts del kit de herramientas de automatización) para conseguir una identificación adecuada. En este ejemplo,

utilizamos db1 como nombre de host de Oracle EC2 en lugar de un nombre de host típico basado en la dirección IP para una instancia de EC2.



Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

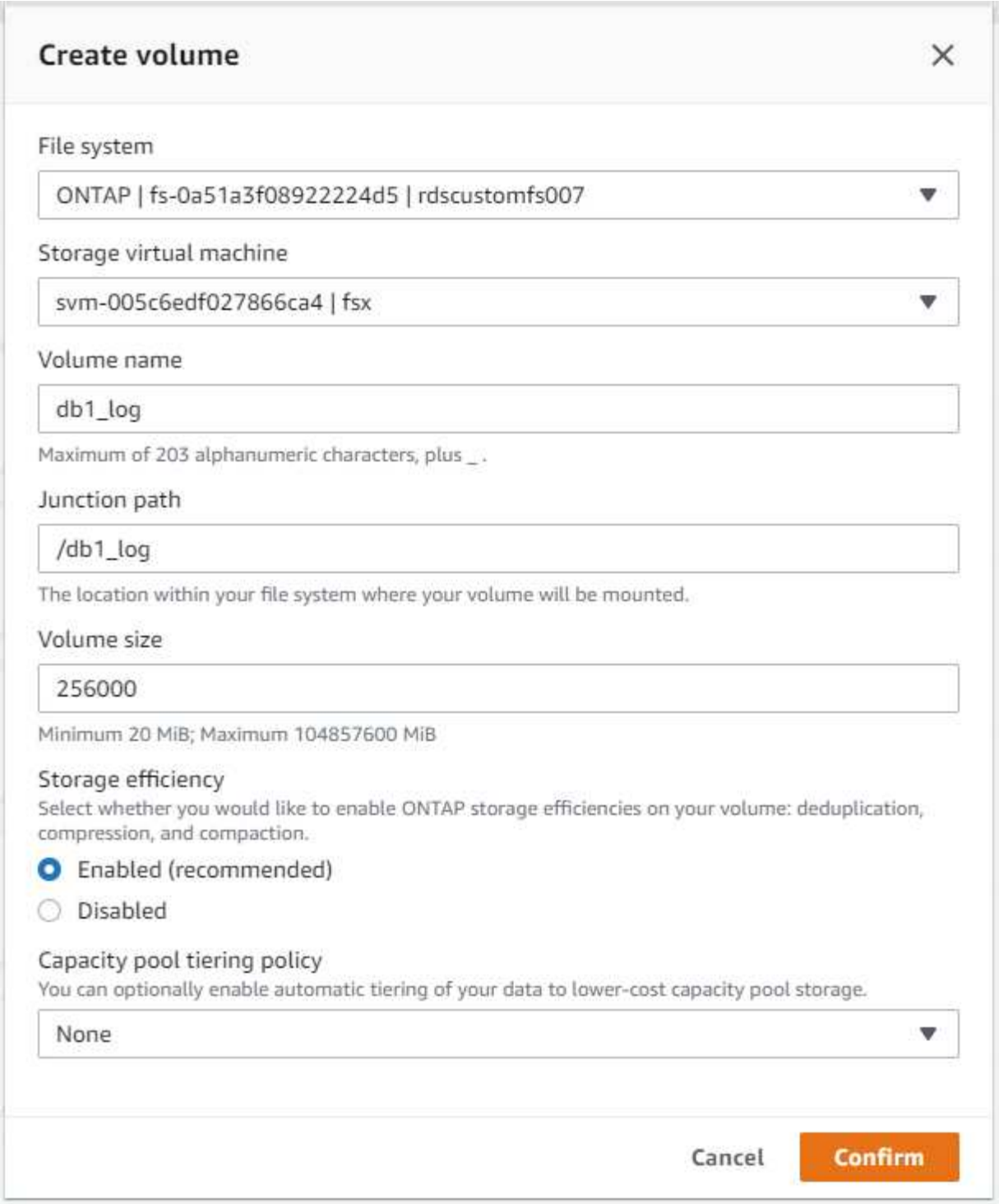
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm



La creación de LUN iSCSI no es compatible actualmente con la consola FSX. Para la implementación de LUN iSCSI para Oracle, se pueden crear volúmenes y LUN utilizando la automatización para ONTAP con el kit de herramientas de automatización de NetApp.

Instalar y configurar Oracle en una instancia de EC2 con volúmenes de base de datos FSX

El equipo de automatización de NetApp proporciona un kit de automatización para ejecutar la instalación y la configuración de Oracle en instancias de EC2 de acuerdo con las prácticas recomendadas. La versión actual del kit de automatización admite Oracle 19c en NFS con el parche de RU predeterminado 19.8. El kit de

automatización se puede adaptar fácilmente para otros parches RU si es necesario.

Prepare una controladora de Ansible para ejecutar la automatización

Siga las instrucciones de la sección "Creación y conexión a una instancia EC2 para alojar la base de datos Oracle" Para aprovisionar una instancia pequeña de EC2 Linux con el fin de ejecutar la controladora de Ansible. En lugar de utilizar RedHat, Amazon Linux t2.Large con 2vCPU y 8G RAM debería ser suficiente.

Recupere el kit de herramientas de automatización de la puesta en marcha de Oracle de

Inicie sesión en la instancia de la controladora EC2 Ansible aprovisionada desde el paso 1 como usuario ec2 y desde el directorio inicial del usuario ec2, ejecute el `git clone` para clonar una copia del código de automatización.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

Ejecutar la puesta en marcha automatizada de Oracle 19c con el kit de herramientas de automatización

Consulte estas instrucciones detalladas "Puesta en marcha de la interfaz de línea de comandos Oracle 19c Database" Para poner en marcha Oracle 19c con automatización CLI. Hay un pequeño cambio en la sintaxis de comandos para la ejecución de la tableta, ya que utiliza un par de claves SSH en lugar de una contraseña para la autenticación del acceso al host. La siguiente lista es un resumen de alto nivel:

1. De forma predeterminada, una instancia de EC2 utiliza un par de claves SSH para la autenticación de acceso. Desde los directorios raíz de automatización de la controladora de Ansible `/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy`, y. `/home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config`, Haga una copia de la clave SSH `accesststkey.pem` Para el host Oracle puesto en marcha en el paso "Creación y conexión a una instancia EC2 para alojar la base de datos Oracle."
2. Inicie sesión en el host de la base de datos de instancia de EC2 como ec2-user e instale la biblioteca python3.

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. Cree un espacio de intercambio de 16 G desde la unidad de disco raíz. De forma predeterminada, una instancia de EC2 crea un espacio de intercambio cero. Siga esta documentación de AWS: "¿Cómo puedo asignar memoria para que funcione como espacio de intercambio en una instancia de Amazon EC2 utilizando un archivo de intercambio?".
4. Vuelva a la controladora Ansible (`cd /home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config`), y ejecute la tableta preclone playbook con los requisitos y. `linux_config` etiquetas.

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

```
ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
```

5. Cambie a la `/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy-master` directorio, lea el archivo README y rellene el archivo global `vars.yml` archivo con los parámetros globales relevantes.
6. Rellene el `host_name.yml` archivo con los parámetros relevantes en la `host_vars` directorio.
7. Ejecute la tableta playbook para Linux y pulse Intro cuando se le solicite la contraseña de vsadmin.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. Ejecute la tableta playbook para Oracle y pulse ENTER cuando se le solicite la contraseña vsadmin.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

Cambie el bit de permiso del archivo de claves SSH a 400 si es necesario. Cambie el host de Oracle (`ansible_host` en la `host_vars` Archivo) Dirección IP de la dirección pública de la instancia de EC2.

Configuración de SnapMirror entre el clúster de alta disponibilidad FSX principal y en espera

Para lograr una alta disponibilidad y recuperación ante desastres, puede configurar la replicación de SnapMirror entre el clúster de almacenamiento FSX primario y en espera. A diferencia de otros servicios de almacenamiento en cloud, FSX permite a un usuario controlar y gestionar la replicación del almacenamiento con la frecuencia y el rendimiento de replicación deseados. También permite a los usuarios probar ha/DR sin que ello afecte a la disponibilidad.

Los siguientes pasos muestran cómo configurar la replicación entre un clúster de almacenamiento FSX primario y en espera.

1. Configurar la relación de clústeres principal y en espera. Inicie sesión en el clúster principal como usuario fsxadmin y ejecute el siguiente comando. Este proceso de creación recíproco ejecuta el comando create en el clúster primario y en el clúster en espera. Sustituya `standby_cluster_name` con el nombre apropiado para su entorno.

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. Configure vServer peering entre el clúster principal y el clúster en espera. Inicie sesión en el clúster principal como usuario de vsadmin y ejecute el siguiente comando. Sustituya `primary_vserver_name`, `standby_vserver_name`, `standby_cluster_name` con los nombres adecuados para su entorno.

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. Verifique que los peerings del cluster y del Vserver estén configurados correctamente.

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                           Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                       snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. Cree volúmenes NFS de destino en el clúster FSX en espera para cada volumen de origen del clúster FSX principal. Sustituya el nombre del volumen según sea necesario para su entorno.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. También puede crear volúmenes iSCSI y LUN para el binario de Oracle, los datos de Oracle y el registro de Oracle si se utiliza el protocolo iSCSI para acceder a los datos. Deje aproximadamente un 10% de espacio libre en los volúmenes para las snapshots.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

vol create -volume dr_db1_log -aggr1 -size 250G -state online -policy default -unix-permisions ---rwxr-xr-x -type RW

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. Para LUN iSCSI, cree un mapa para el iniciador de host de Oracle para cada LUN, utilizando el LUN binario como ejemplo. Sustituya el igroup por un nombre adecuado para su entorno e incremente el lun-id para cada LUN adicional.

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. Cree una relación de SnapMirror entre los volúmenes de bases de datos primaria y en espera. Sustituya el nombre de SVM adecuado para su entorno

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

Esta configuración de SnapMirror puede automatizarse con el kit de herramientas de automatización de NetApp para los volúmenes de base de datos NFS. El kit de herramientas está disponible para su descarga desde el sitio público de GitHub de NetApp.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

Lea detenidamente las instrucciones del README antes de intentar la configuración y la prueba de conmutación por error.

> La replicación del binario de Oracle desde el clúster primario a uno en espera puede tener implicaciones para la licencia de Oracle. Póngase en contacto con su representante de licencia de Oracle para obtener más información. La alternativa es instalar y configurar Oracle en el momento de la recuperación y la conmutación por error.

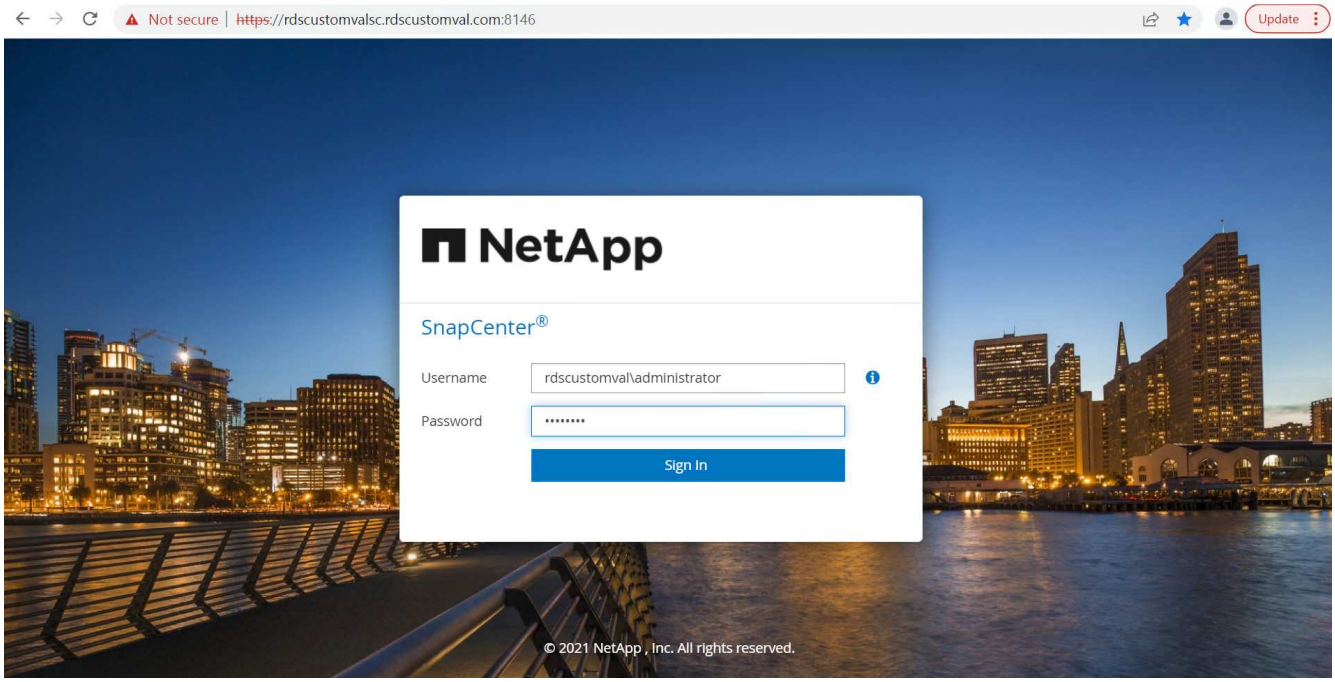
Puesta en marcha de SnapCenter

Instalación de SnapCenter

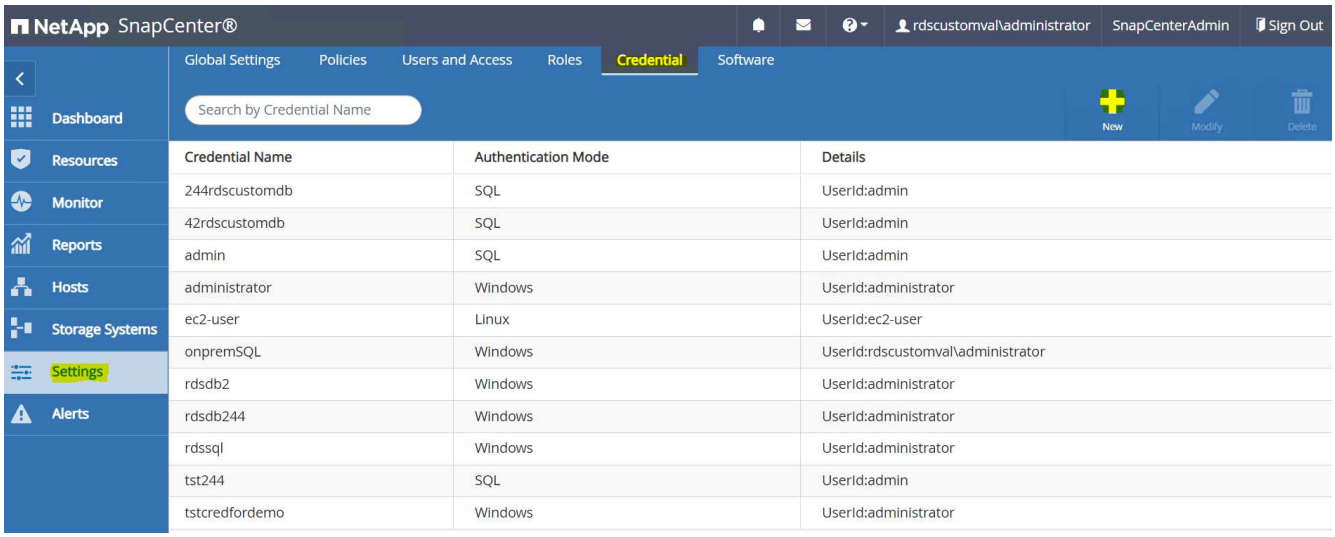
Siga "Instalación del servidor SnapCenter" Para instalar el servidor SnapCenter. Esta documentación trata cómo instalar un servidor SnapCenter independiente. Una versión SaaS de SnapCenter se encuentra en fase de revisión beta y podría estar disponible próximamente. Consulte a su representante de NetApp para obtener información sobre la disponibilidad si es necesario.

Configurar el plugin de SnapCenter para el host Oracle EC2

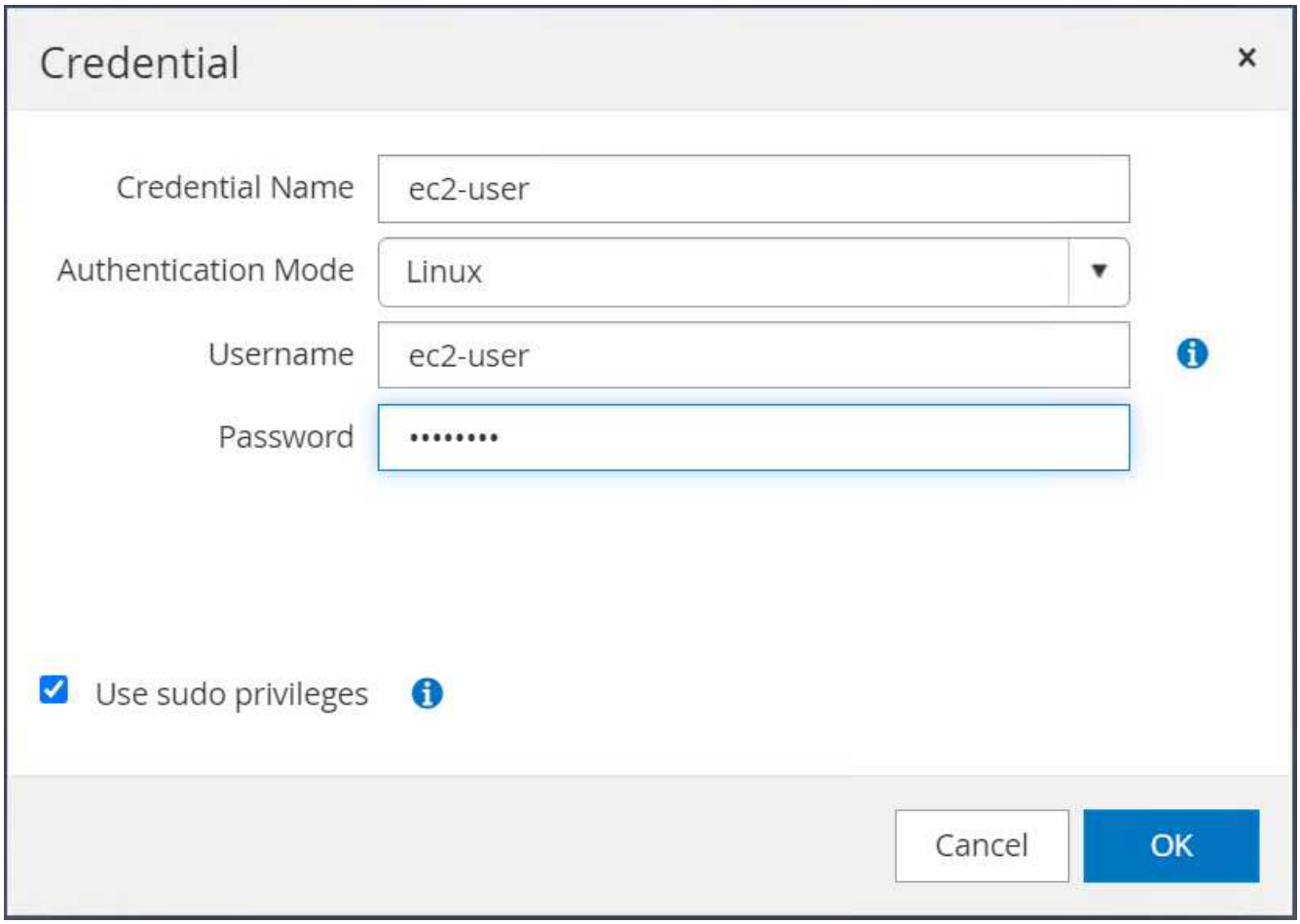
1. Tras la instalación automatizada de SnapCenter, inicie sesión en SnapCenter como usuario administrativo para el host de Windows en el que está instalado el servidor SnapCenter.



2. En el menú del lado izquierdo, haga clic en Configuración y, a continuación, en Credential y New para añadir credenciales de usuario ec2 para la instalación del complemento SnapCenter.



3. Restablezca la contraseña de usuario ec2 y habilite la autenticación SSH de contraseña mediante la edición de `/etc/ssh/sshd_config` Archivo en el host de la instancia de EC2.
4. Compruebe que esté seleccionada la casilla de comprobación "Use sudo Privileges". Solo tiene que restablecer la contraseña de usuario ec2 en el paso anterior.



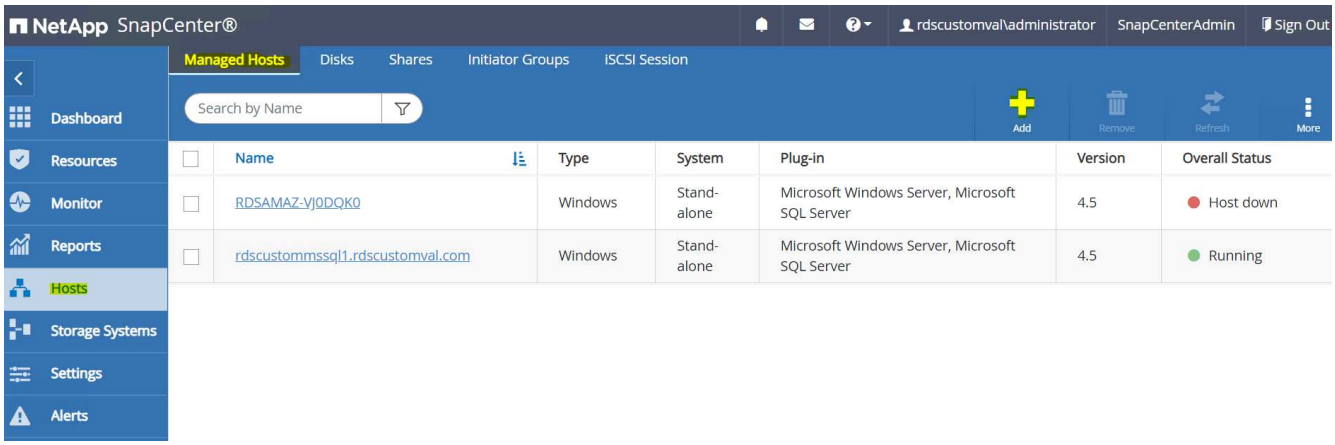
5. Añada el nombre del servidor SnapCenter y la dirección IP al archivo host de la instancia de EC2 para solucionar el nombre.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

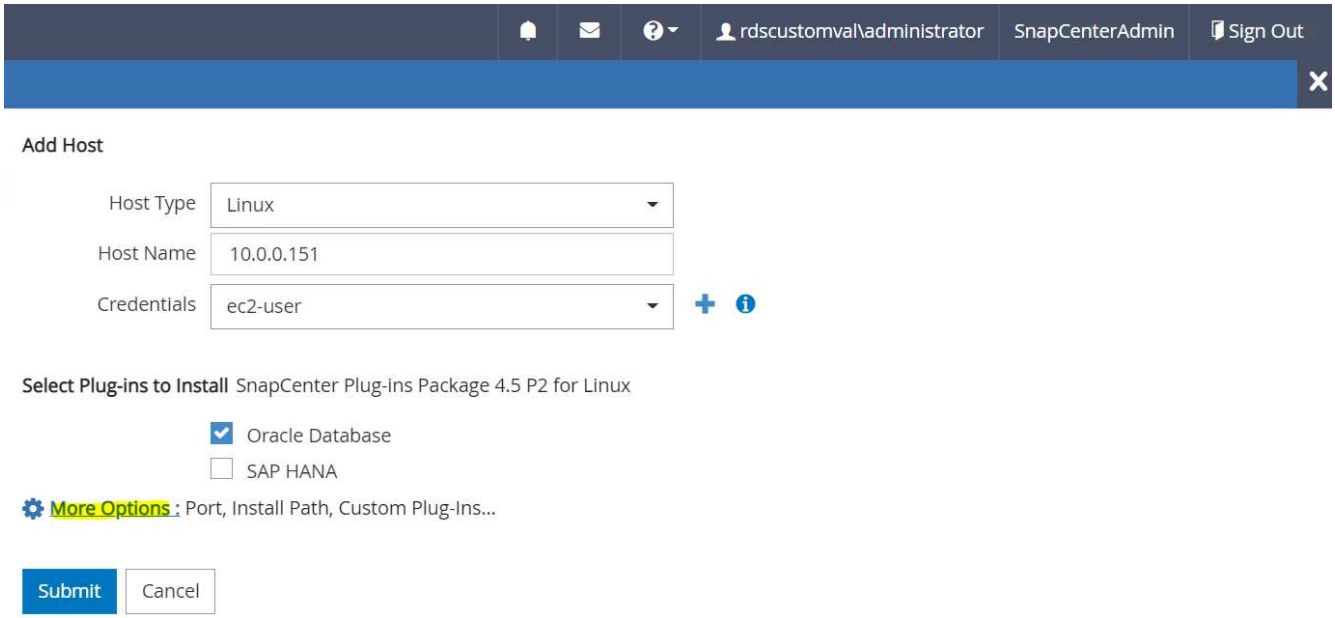
6. En el host de Windows del servidor SnapCenter, agregue la dirección IP del host de la instancia EC2 al archivo de host de Windows `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

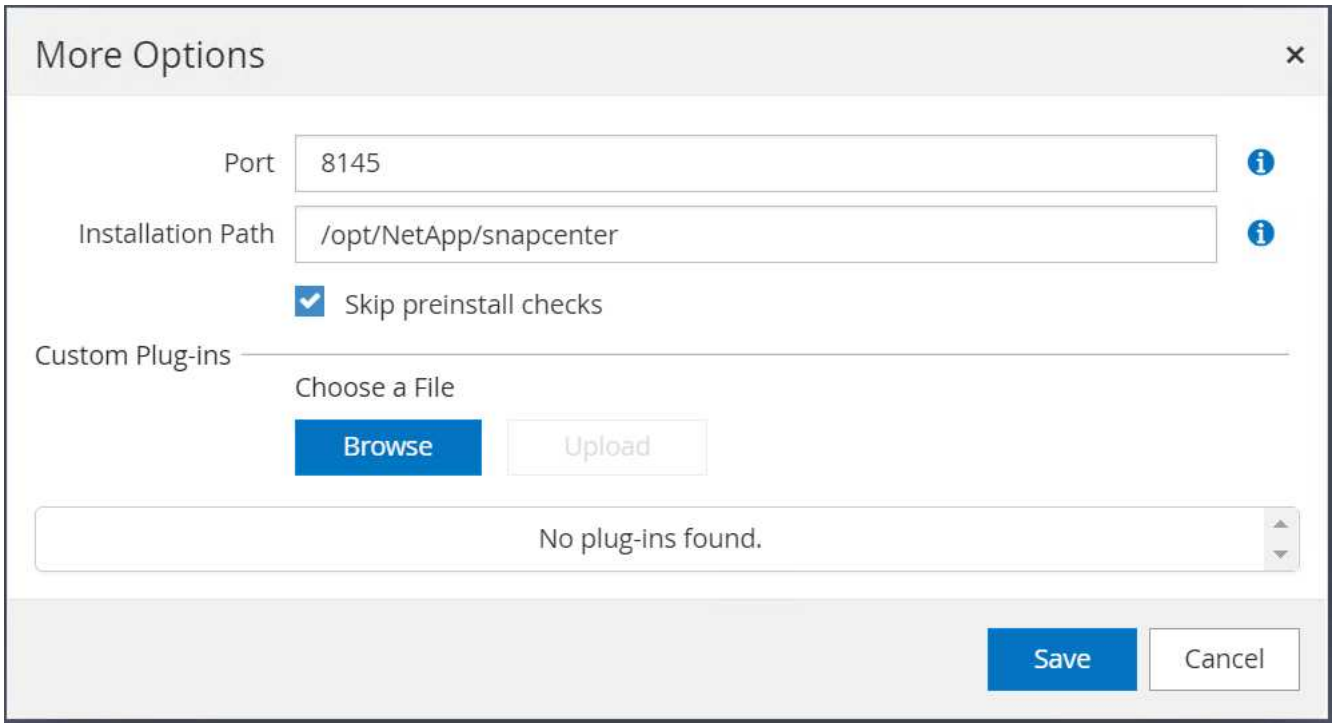
7. En el menú del lado izquierdo, seleccione hosts > Managed hosts y, a continuación, haga clic en Add para añadir el host de instancia de EC2 a SnapCenter.



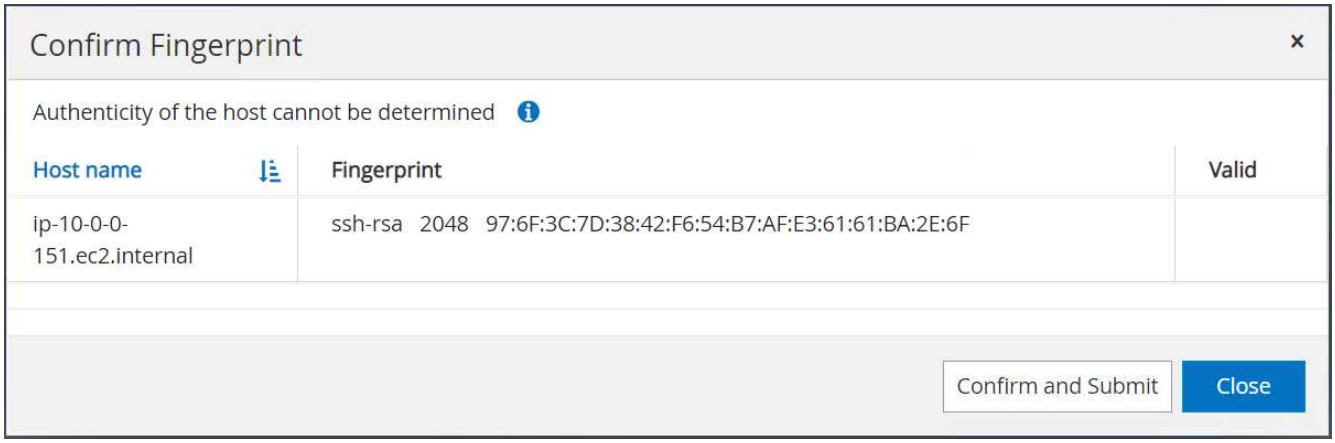
Compruebe Oracle Database y, antes de enviar, haga clic en más opciones.



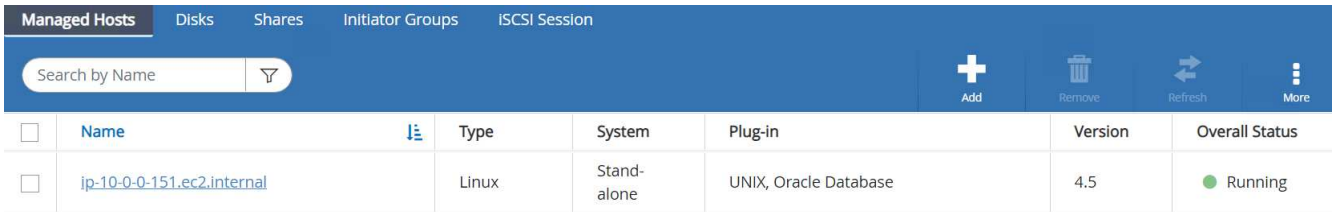
Compruebe las comprobaciones Omitir preinstalación. Confirme omitiendo comprobaciones previas a la instalación y, a continuación, haga clic en Enviar después de guardar.



Se le pedirá que confirme la huella digital y, a continuación, haga clic en Confirm and Submit.



Después de configurar correctamente el plugin, el estado general del host gestionado se muestra como en ejecución.



Configurar la política de backup para la base de datos de Oracle

Consulte esta sección "Configure la política de backup de la base de datos en SnapCenter" Para obtener más detalles sobre la configuración de la política de backup de base de datos Oracle.

Generalmente, se necesita crear una política para el backup completo de una base de datos de Oracle de

Snapshot y una política para el backup de snapshots de solo registro de archivo de Oracle.

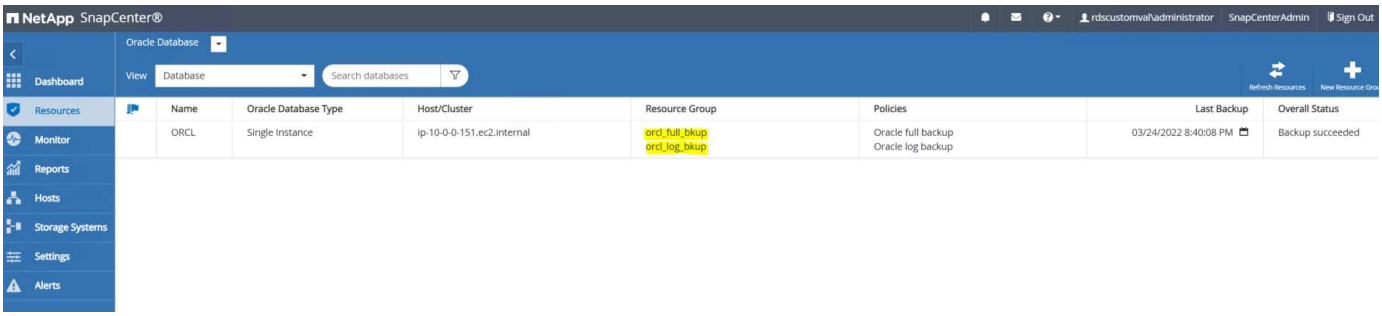
> Puede habilitar la eliminación de registros de archivo de Oracle en la política de backup para controlar el espacio de archivado de registros. Marque la opción "Actualizar SnapMirror después de crear una copia Snapshot local" en "Seleccionar la opción de replicación secundaria" cuando necesite replicar a una ubicación en espera para alta disponibilidad o recuperación ante desastres.

Configurar el backup y la programación de la base de datos de Oracle

El usuario puede configurar un backup de bases de datos en SnapCenter por separado o como un grupo de recursos. El intervalo de backup depende de los objetivos de objetivo de tiempo de recuperación y objetivo de punto de recuperación. NetApp recomienda ejecutar un backup completo de bases de datos cada pocas horas y archivar el backup de registros a una mayor frecuencia, como 10-15 minutos para lograr una recuperación rápida.

Consulte la sección Oracle de "Implemente una política de backup para proteger la base de datos" para obtener procesos detallados paso a paso para implementar la política de respaldo creada en la sección Configurar la política de backup para la base de datos de Oracle y para la programación de tareas de backup.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de los grupos de recursos configurados para realizar backup de una base de datos Oracle.



"Siguiente: Gestión de bases de datos."

Gestión de bases de datos Oracle EC2 y FSX

"Anterior: Procedimientos de implantación."

Además de la consola de gestión de AWS EC2 y FSX, el nodo de control de Ansible y la herramienta de interfaz de usuario de SnapCenter se ponen en marcha para la gestión de bases de datos en este entorno de Oracle.

Se puede usar un nodo de control de Ansible para gestionar la configuración de un entorno de Oracle, con actualizaciones paralelas que mantienen las instancias principales y en espera sincronizadas con las actualizaciones del kernel o de las revisiones. La conmutación al nodo de respaldo, la resincronización y la conmutación tras recuperación se pueden automatizar con el kit de herramientas de automatización de NetApp para archivar la disponibilidad y la recuperación rápidas de aplicaciones con Ansible. Algunas tareas de administración de bases de datos repetibles se pueden ejecutar utilizando un libro de aplicaciones para reducir los errores humanos.

La herramienta de interfaz de usuario de SnapCenter puede realizar backup de snapshot de base de datos, recuperación de un momento específico, clonado de base de datos, etc. con el complemento de SnapCenter para bases de datos de Oracle. Para obtener más información sobre las características del complemento

Oracle, consulte "Información general sobre el plugin de SnapCenter para bases de datos de Oracle".

En las siguientes secciones se ofrecen detalles sobre cómo se cumplen las funciones clave de la gestión de bases de datos de Oracle con la interfaz de usuario de SnapCenter:

- Backups de snapshots de base de datos
- Restauración a un momento específico de la base de datos
- Creación de clones de base de datos

La clonado de bases de datos crea una réplica de una base de datos primaria en un host EC2 independiente para la recuperación de datos en caso de errores o daños en los datos lógicos, y los clones también pueden utilizarse para pruebas de aplicaciones, depuración, validación de parches, etc.

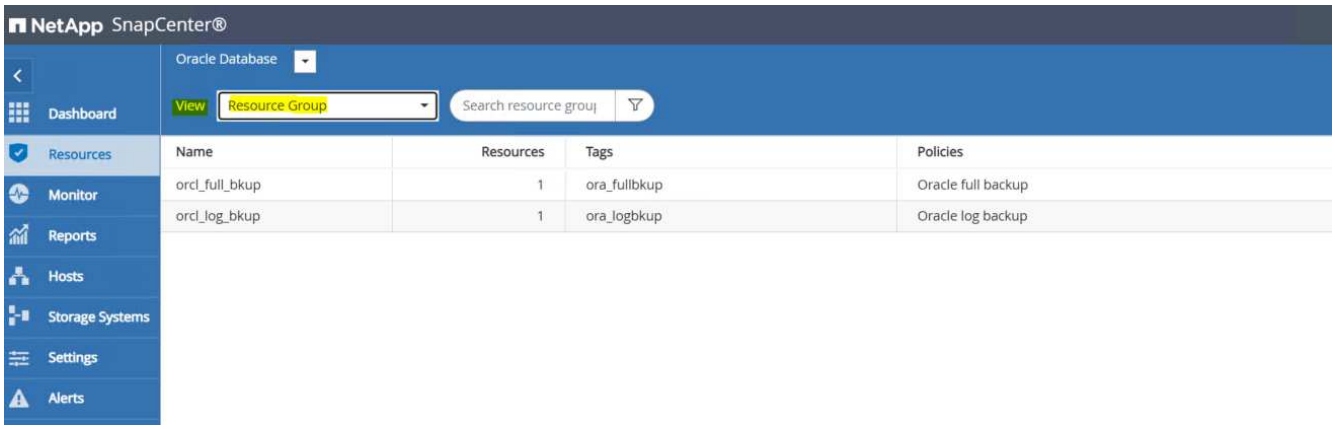
Realizar una instantánea

Se realiza una copia de seguridad periódica de una base de datos EC2/FSX a intervalos configurados por el usuario. Un usuario también puede realizar un backup de snapshot único en cualquier momento. Esto se aplica tanto a backups Snapshot de base de datos completa como a backups Snapshot de solo registros de archivo.

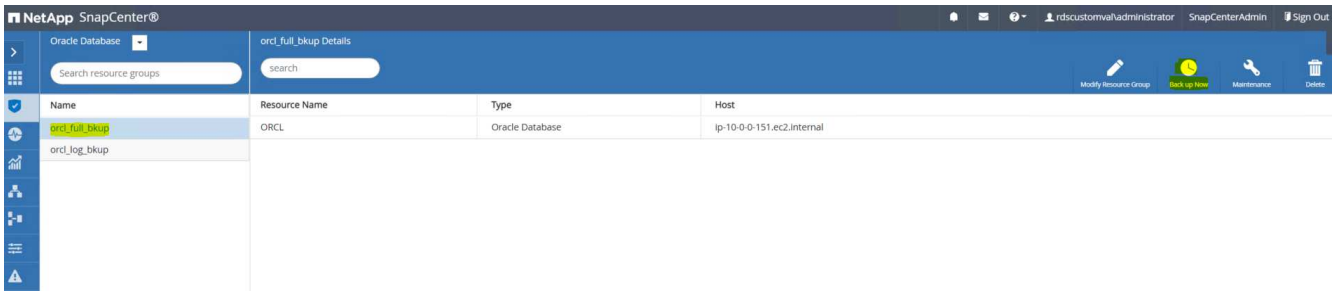
Haciendo una instantánea completa de la base de datos

Una instantánea completa de base de datos incluye todos los archivos de Oracle, incluidos los archivos de datos, los archivos de control y los archivos de registro de archivo.

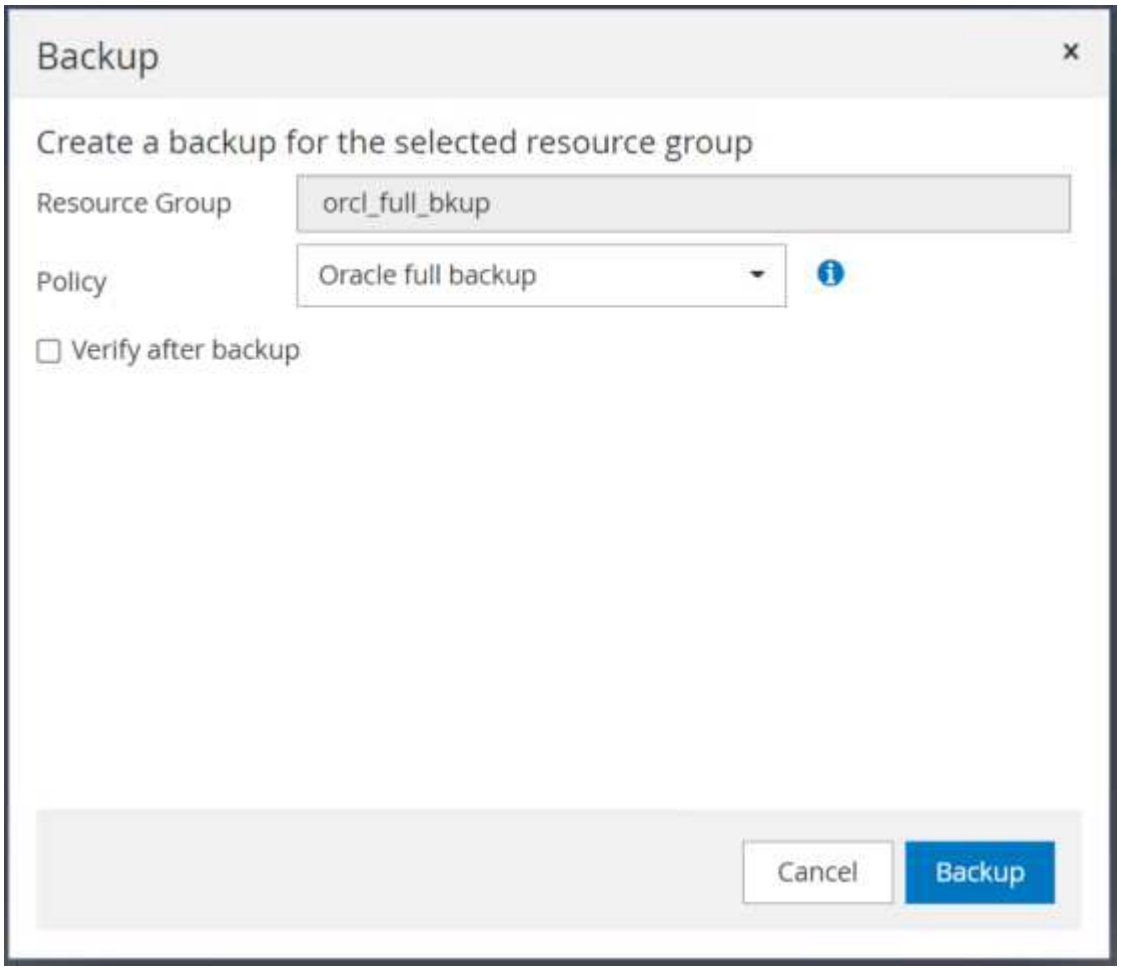
1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de SnapCenter y haga clic en Resources en el menú que aparece a la izquierda. En el menú desplegable View, cambie a la vista Resource Group.



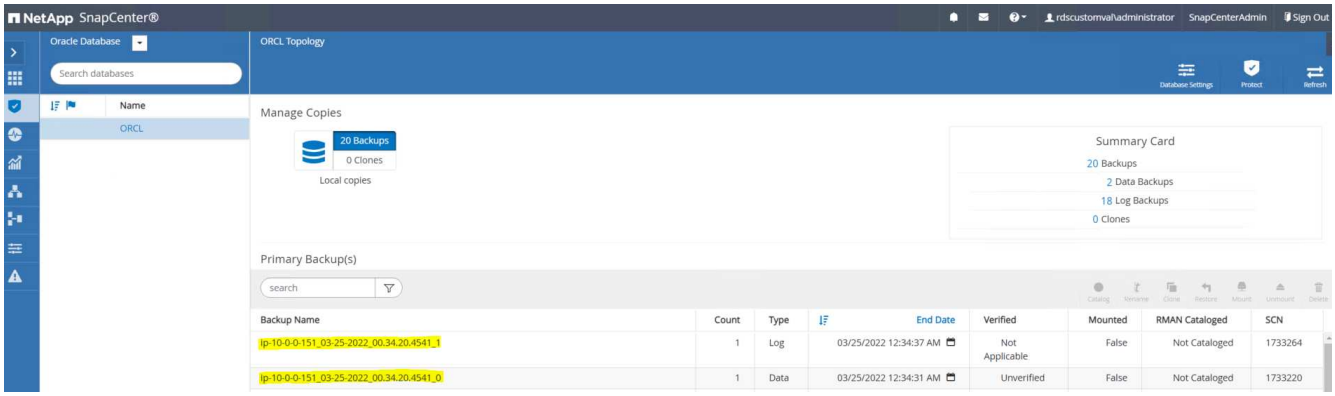
2. Haga clic en el nombre completo del recurso de backup y luego en el icono Backup Now para iniciar un backup Add-hoc.



3. Haga clic en Backup y, a continuación, confirme el backup para iniciar un backup completo de la base de datos.



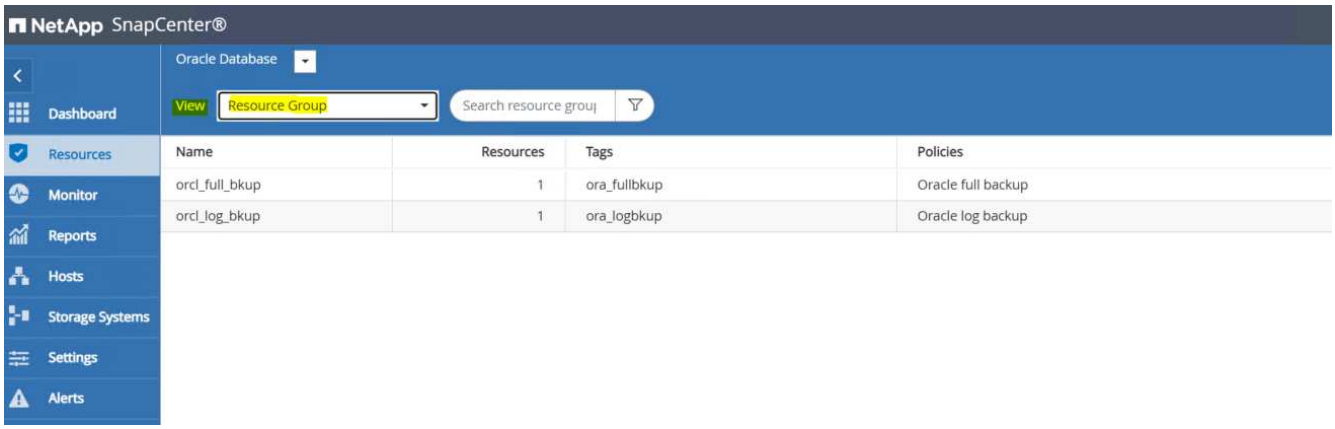
En la vista Resource de la base de datos, abra la página Database Managed Backup Copies para comprobar que el backup inicial se ha realizado correctamente. Un backup de base de datos completo crea dos copias de Snapshot: Una para el volumen de datos y otra para el volumen de registro.



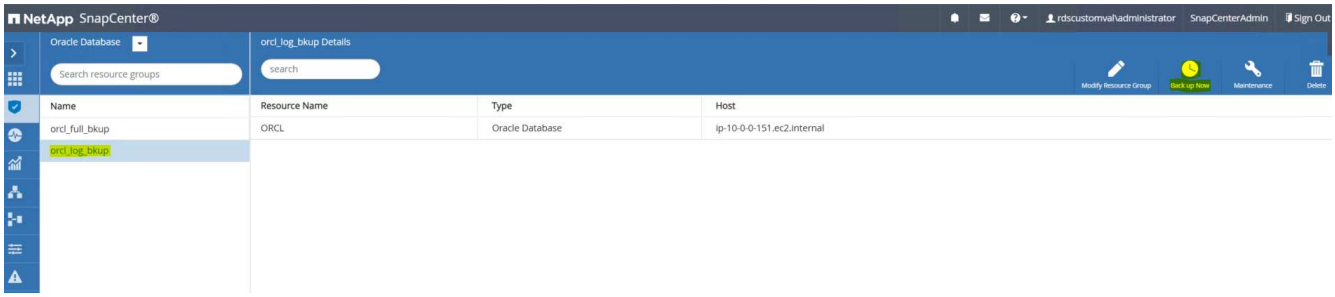
Tomar una instantánea del registro de archivo

Solo se toma una snapshot de registro de archivos para el volumen de registro de archivos de Oracle.

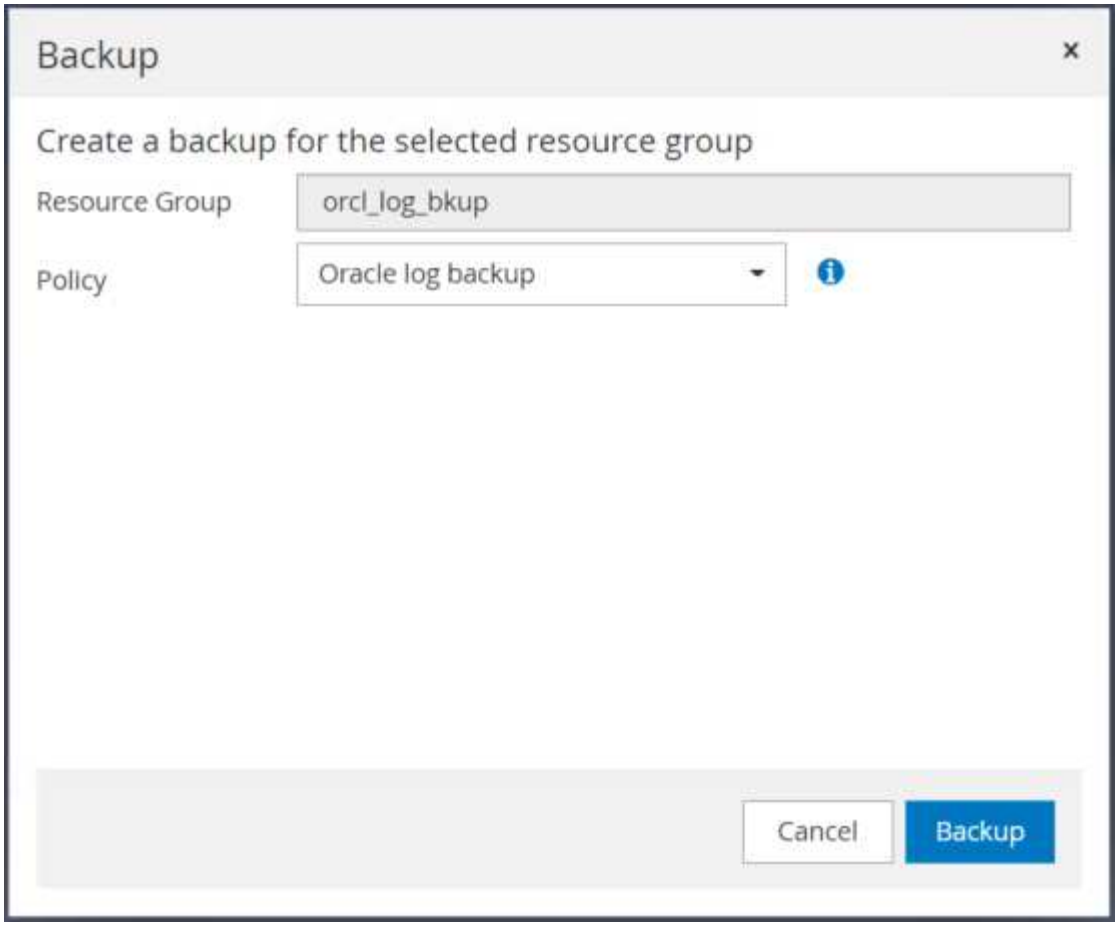
1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de SnapCenter y haga clic en la pestaña Resources en la barra de menús de la izquierda. En el menú desplegable View, cambie a la vista Resource Group.



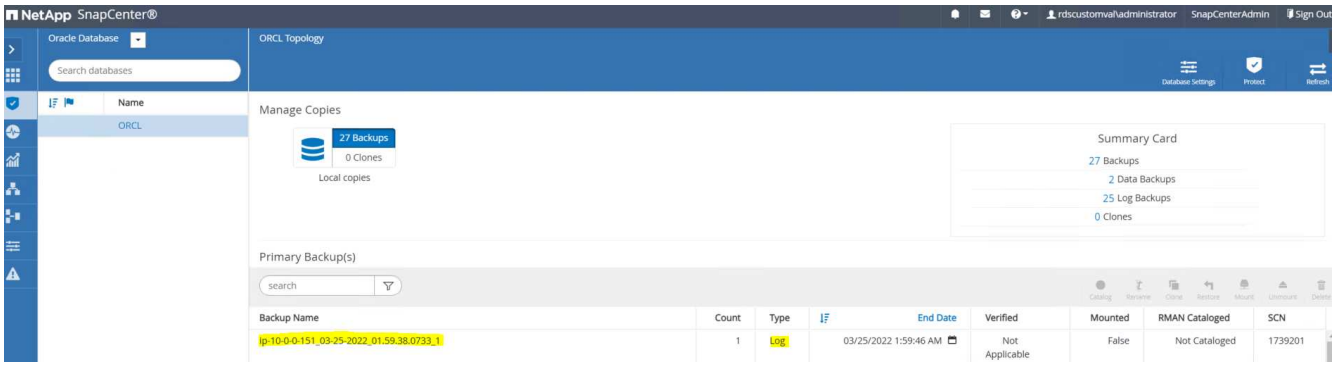
2. Haga clic en el nombre del recurso de backup de registro y, a continuación, en el icono Backup Now para iniciar un backup Add-hoc para los registros de archivos.



3. Haga clic en Backup y, a continuación, confirme el backup para iniciar el backup de los registros de archivos.



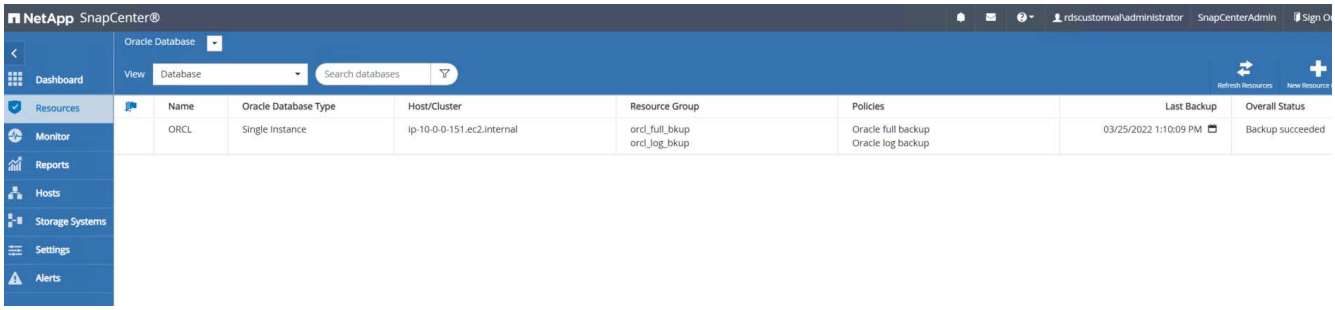
En la vista Resource de la base de datos, abra la página Database Managed Backup Copies para verificar que el backup de registro de archivo único se haya completado correctamente. Un backup de registros de archivos crea una copia de Snapshot para el volumen de registro.



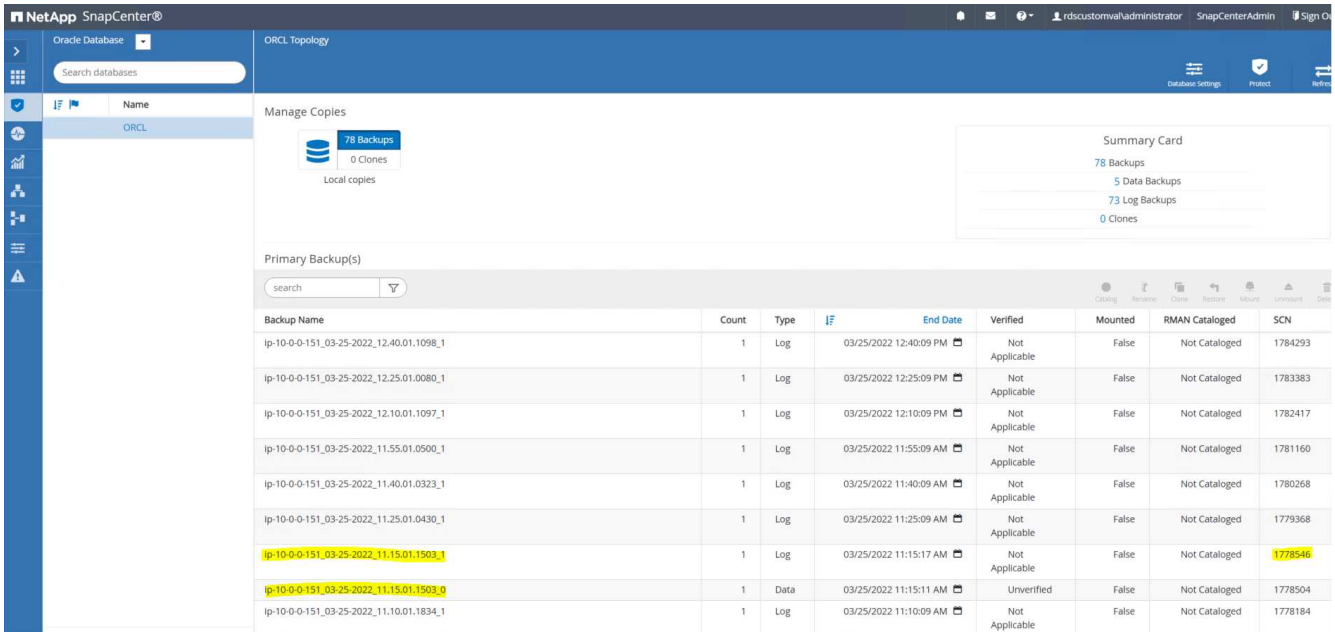
Restauración a un momento específico

La restauración basada en SnapCenter a un momento específico se ejecuta en el mismo host de instancia de EC2. Complete los siguientes pasos para realizar la restauración:

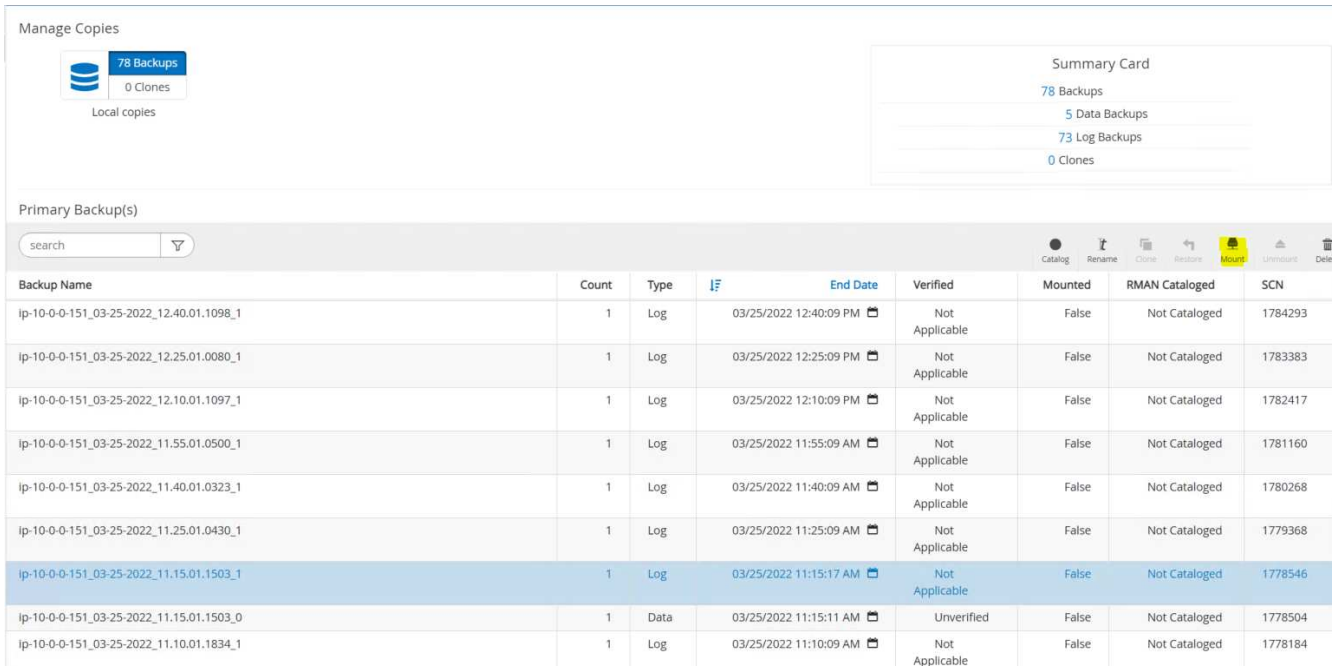
1. En la pestaña SnapCenter Resources > Database, haga clic en el nombre de la base de datos para abrir el backup de la base de datos.



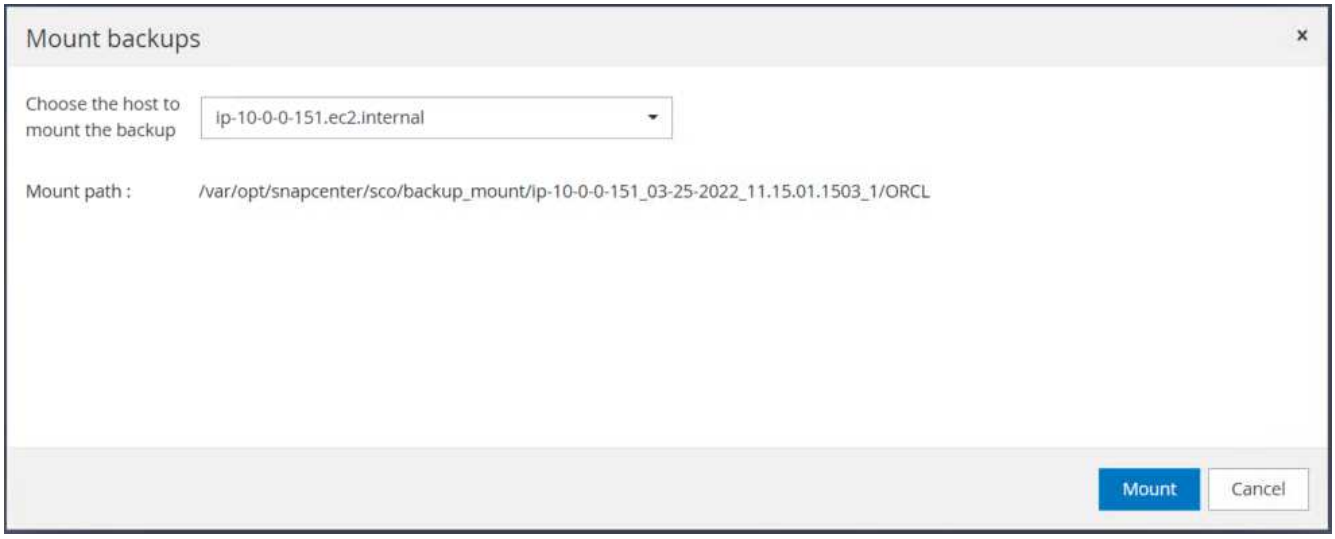
2. Seleccione la copia de backup de la base de datos y el momento específico que desea restaurar. Marque también el número SCN correspondiente para el punto en tiempo. La restauración a un momento específico se puede ejecutar mediante el tiempo o el SCN.



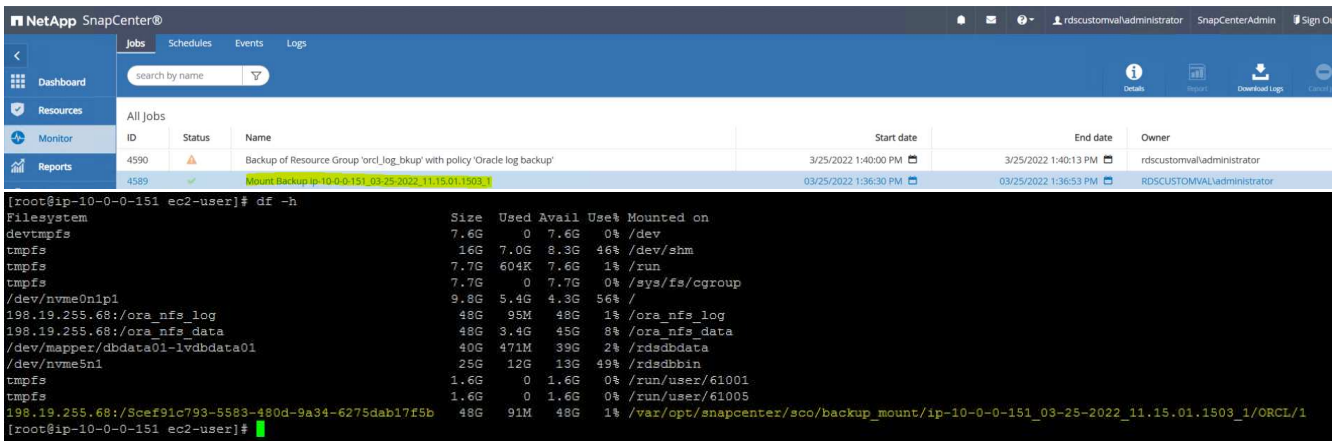
3. Destaque la copia de Snapshot del volumen de registro y haga clic en el botón Mount para montar el volumen.



4. Seleccione la instancia primaria de EC2 para montar el volumen de registro.



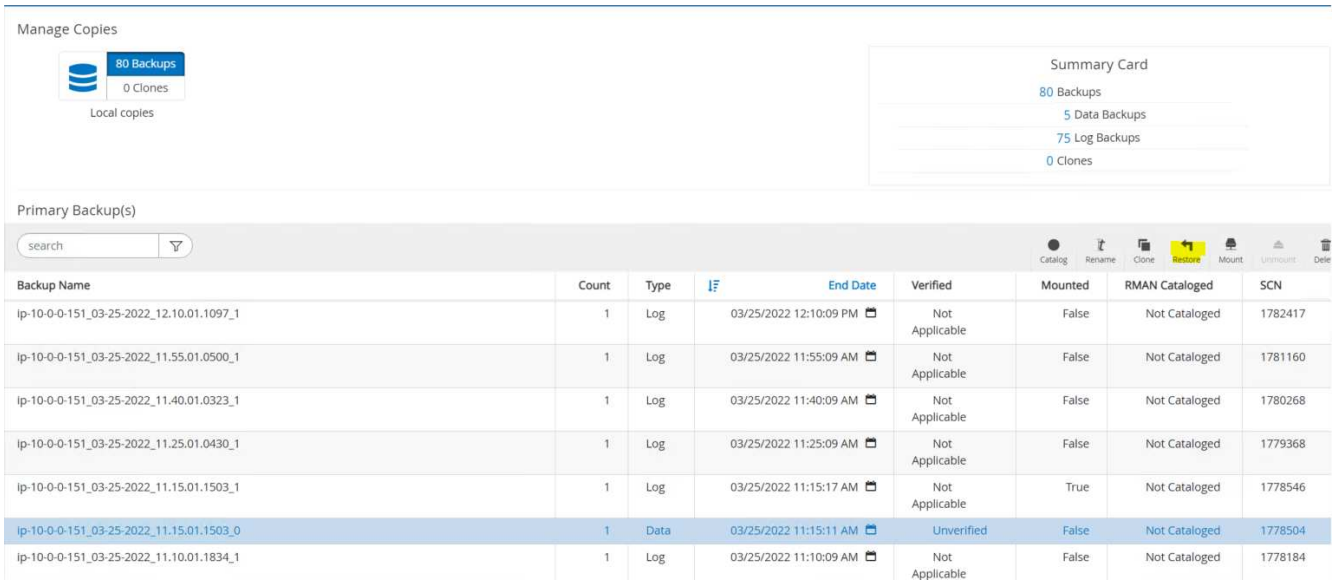
5. Compruebe que el trabajo de montaje se haya completado correctamente. Compruebe también el host de la instancia de EC2 para ver el volumen de registro montado y la ruta de punto de montaje.



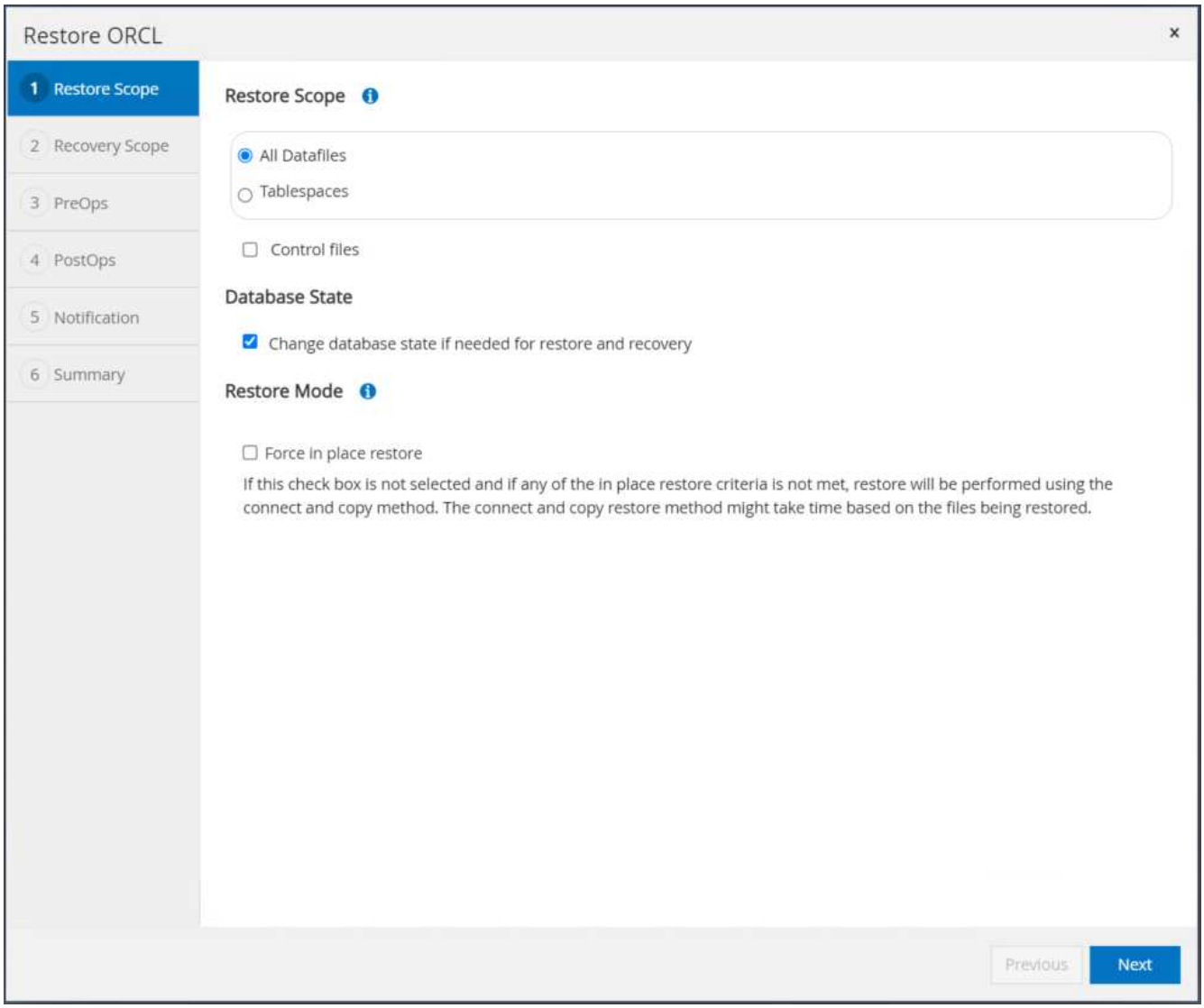
6. Copie los registros de archivos del volumen de registro montado en el directorio actual de registro de archivos.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-
10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc
/ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

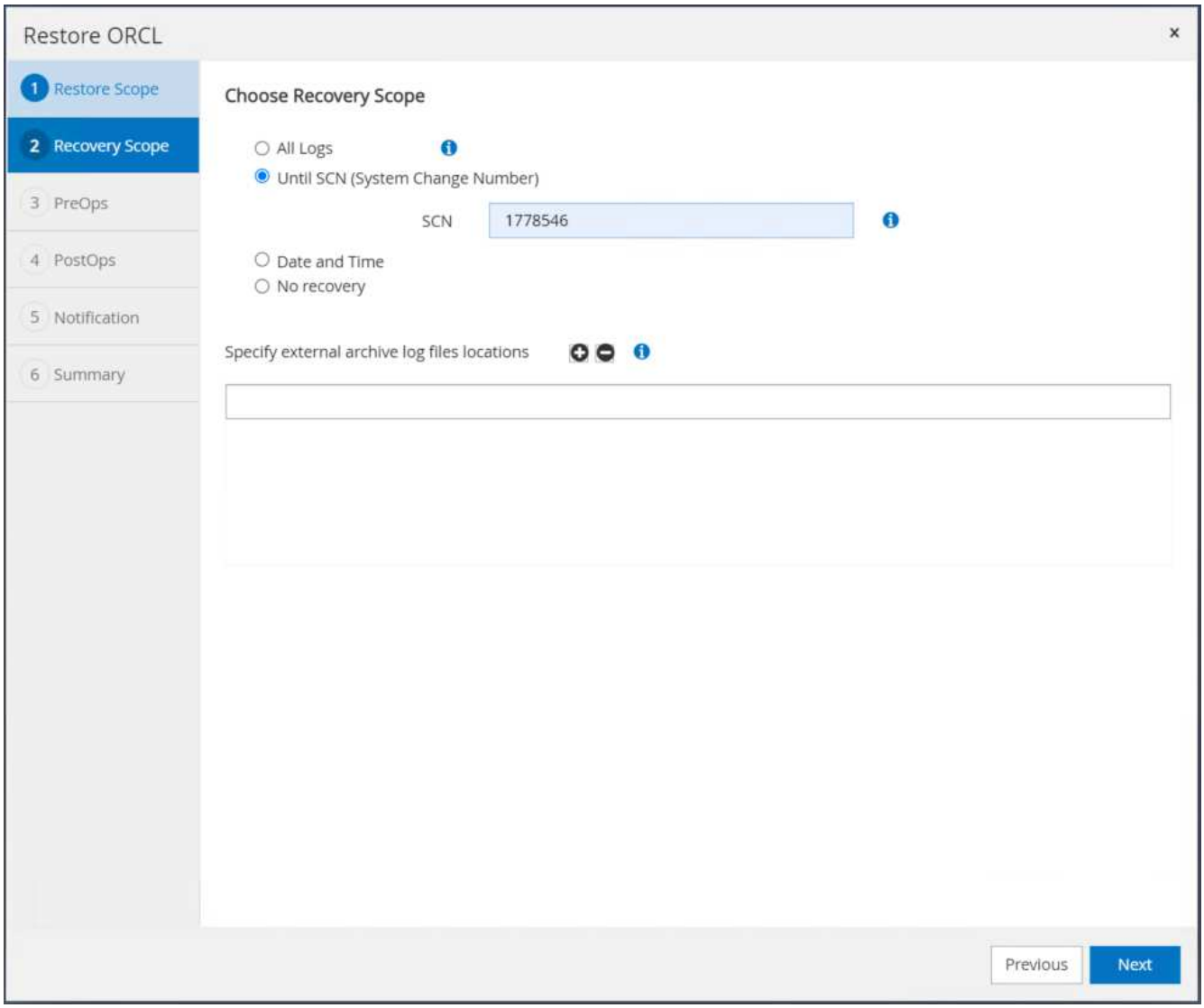
7. Vuelva a la página SnapCenter Resource tab > backup de base de datos, destaque la copia de Snapshot de datos y haga clic en el botón Restore para iniciar el flujo de trabajo de restauración de base de datos.



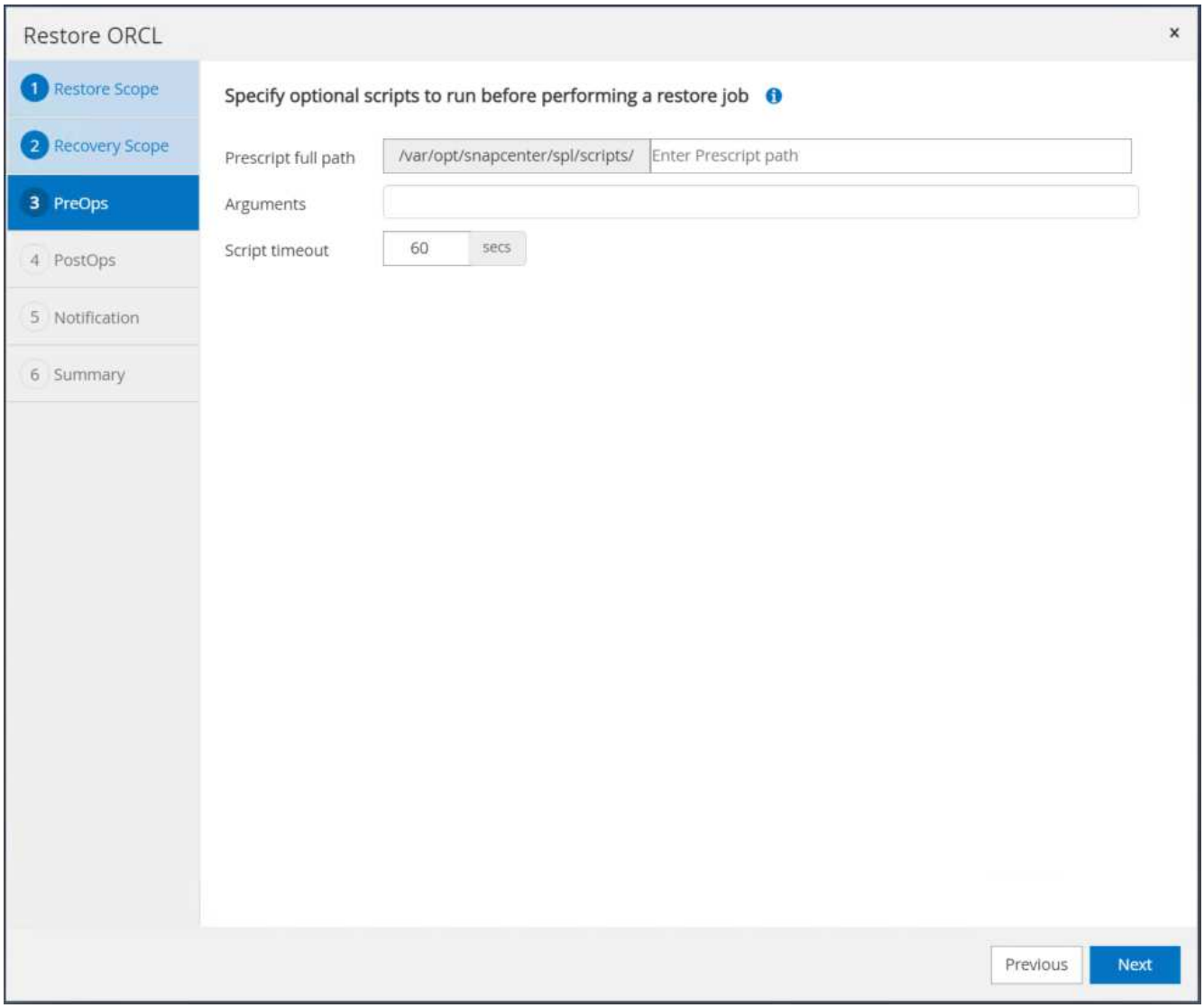
8. Marque "All Datafiles" y "Change database state if needed for restore and recovery", y haga clic en Next.



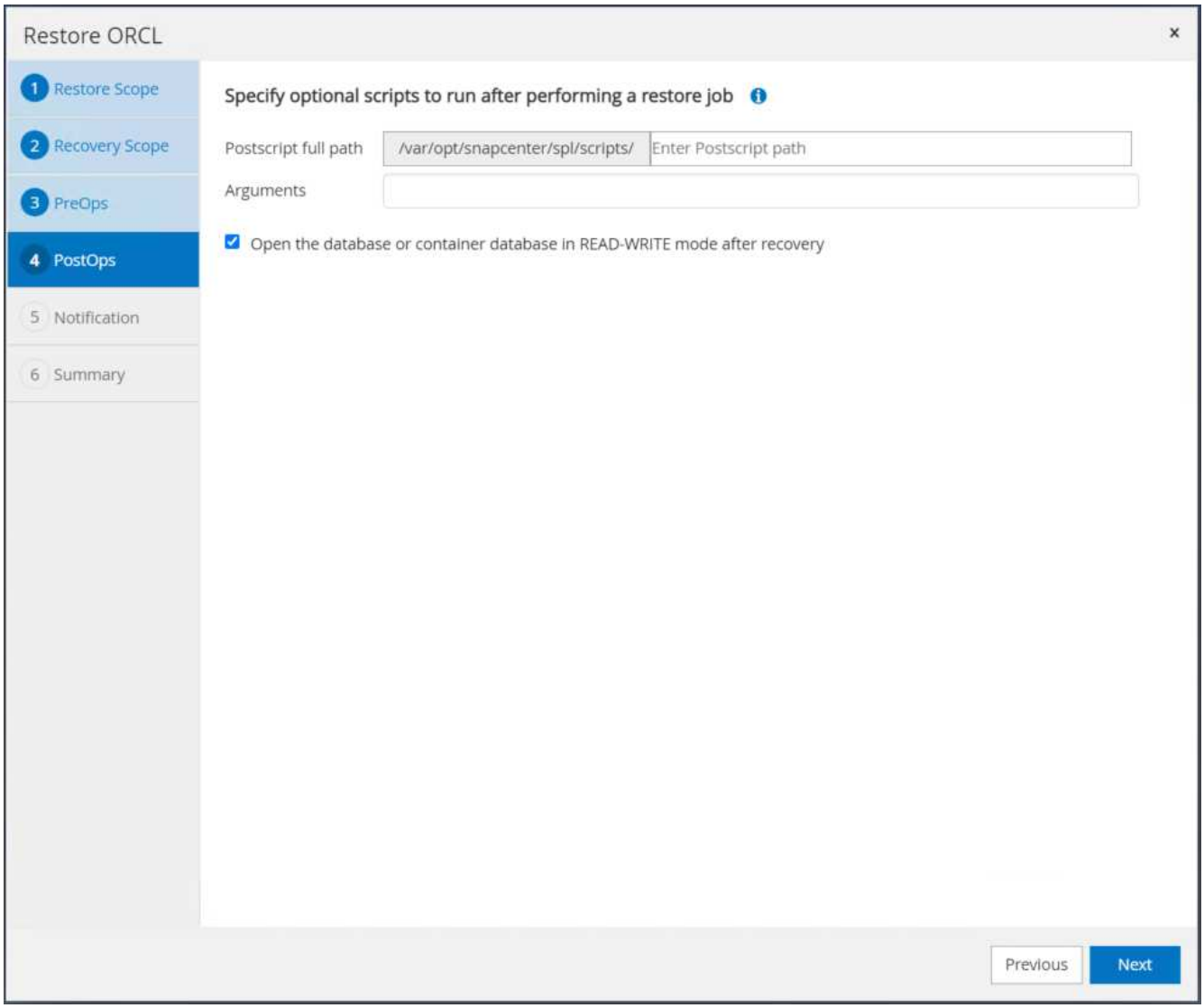
9. Elija el alcance de recuperación que desee mediante SCN o Time. En lugar de copiar los registros de archivo montados en el directorio de registro actual como se muestra en el paso 6, la ruta de acceso de registro de archivo montada puede aparecer en "Specify external archive log locations" para su recuperación.



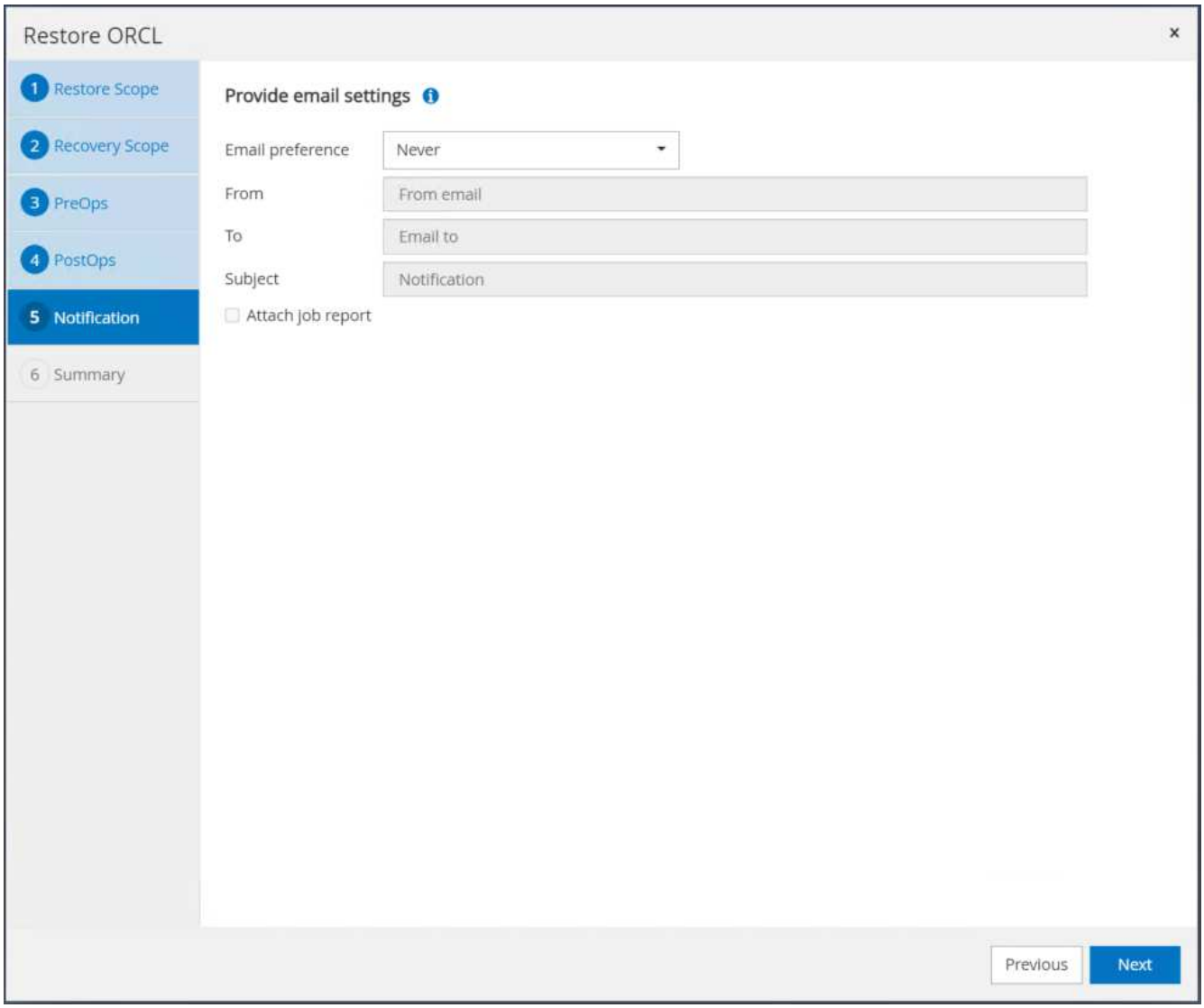
10. Especifique un script previo opcional para ejecutarlo si es necesario.



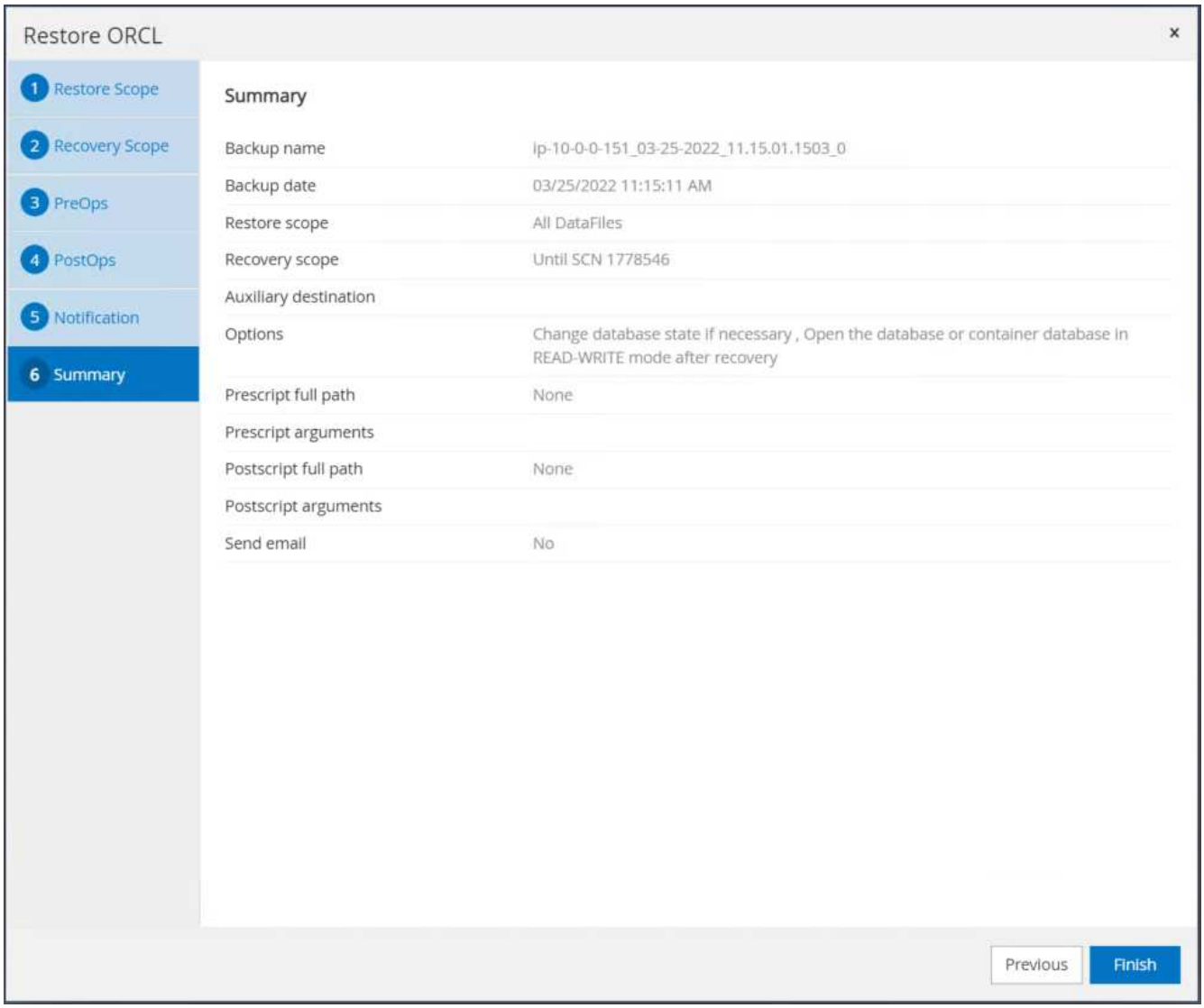
11. Especifique un script posterior opcional para ejecutarlo si es necesario. Compruebe la base de datos abierta después de la recuperación.



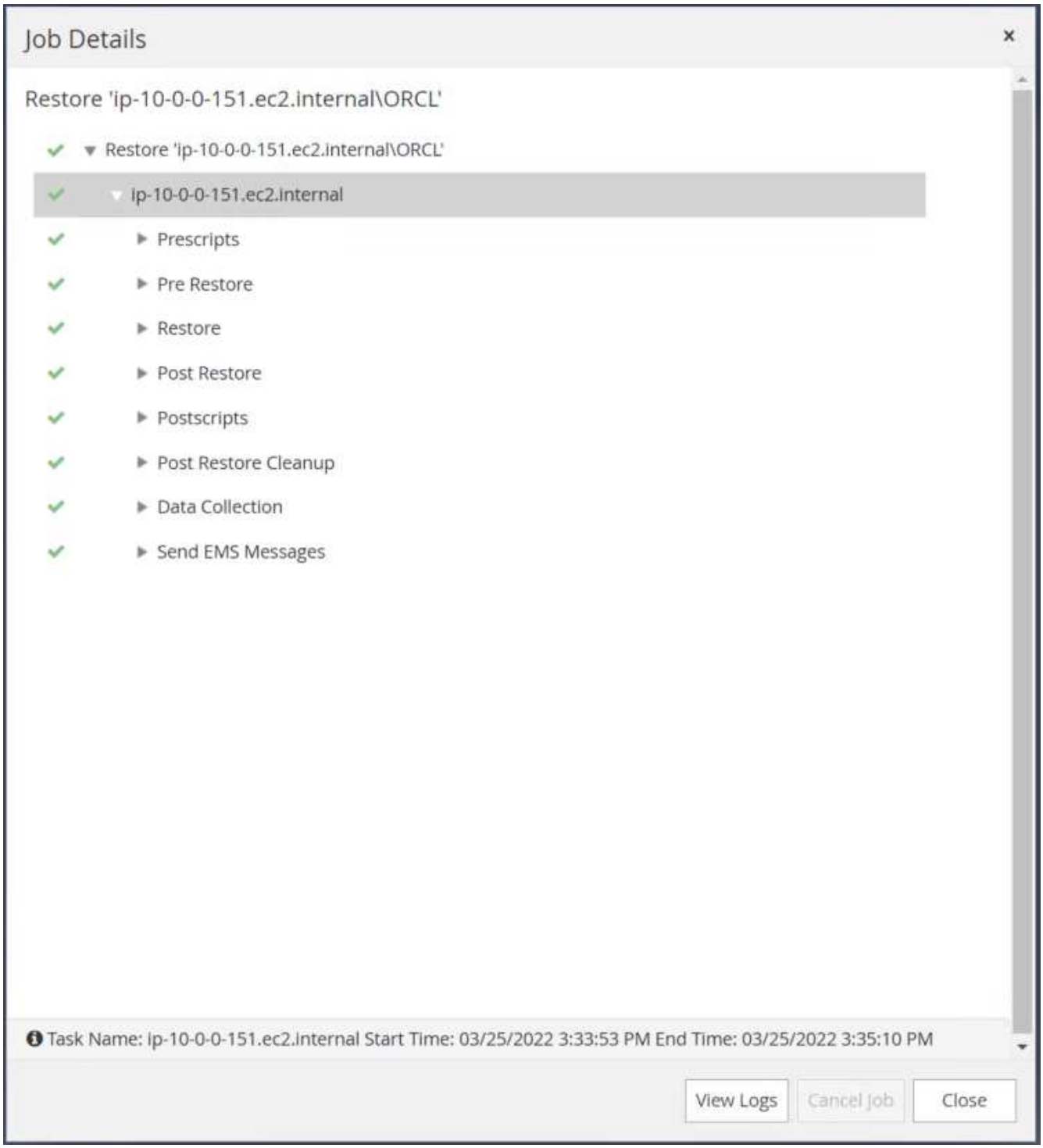
12. Indique un servidor SMTP y una dirección de correo electrónico si se necesita una notificación de trabajo.



13. Restaure el resumen de trabajos. Haga clic en Finalizar para iniciar el trabajo de restauración.



14. Validar la restauración desde SnapCenter.



15. Validar la restauración desde el host de la instancia de EC2.

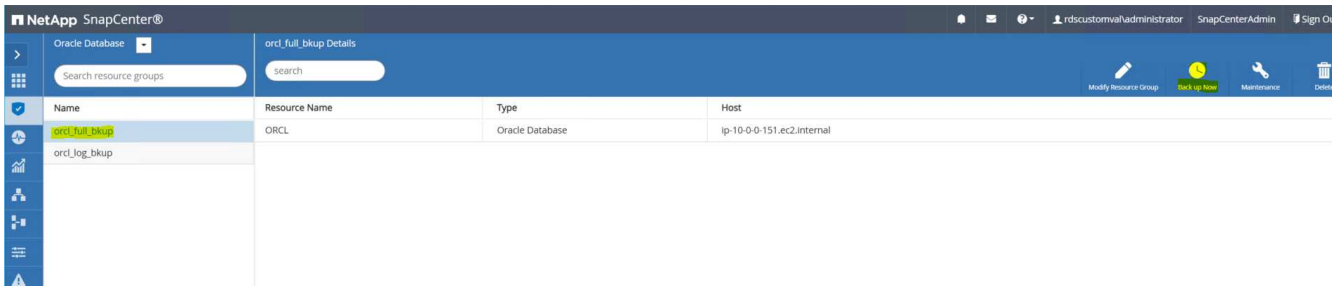
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL               1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. Para desmontar el volumen de registro de restauración, invierta los pasos del paso 4.

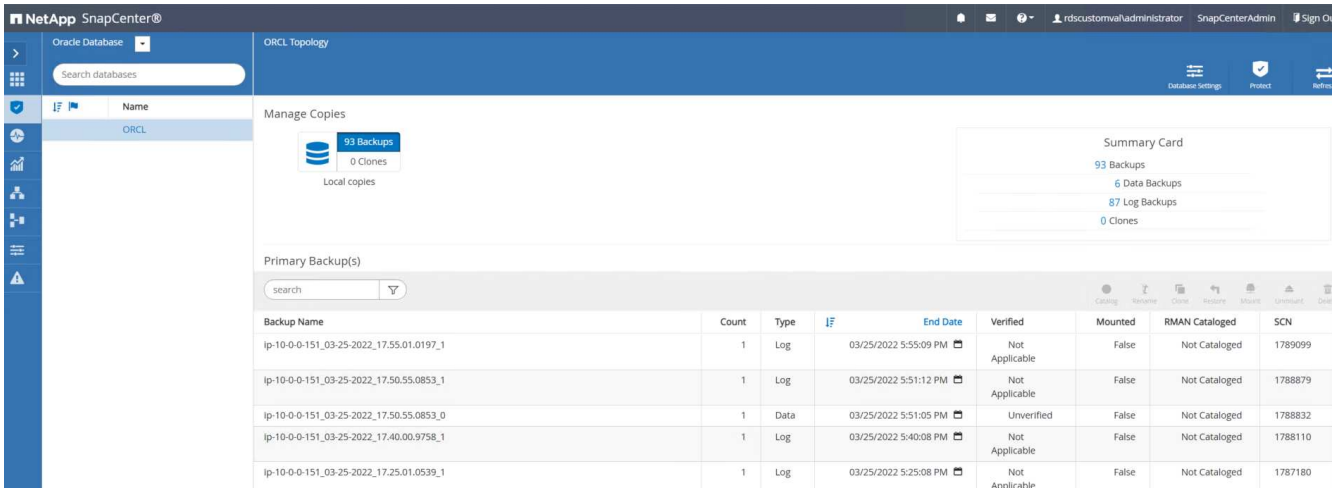
Creación de un clon de base de datos

En la siguiente sección se muestra cómo utilizar el flujo de trabajo del clon de SnapCenter para crear un clon de la base de datos desde una base de datos principal a una instancia de EC2 en espera.

1. Haga un backup completo de Snapshot de la base de datos primaria de SnapCenter mediante el grupo de recursos de backup completo.

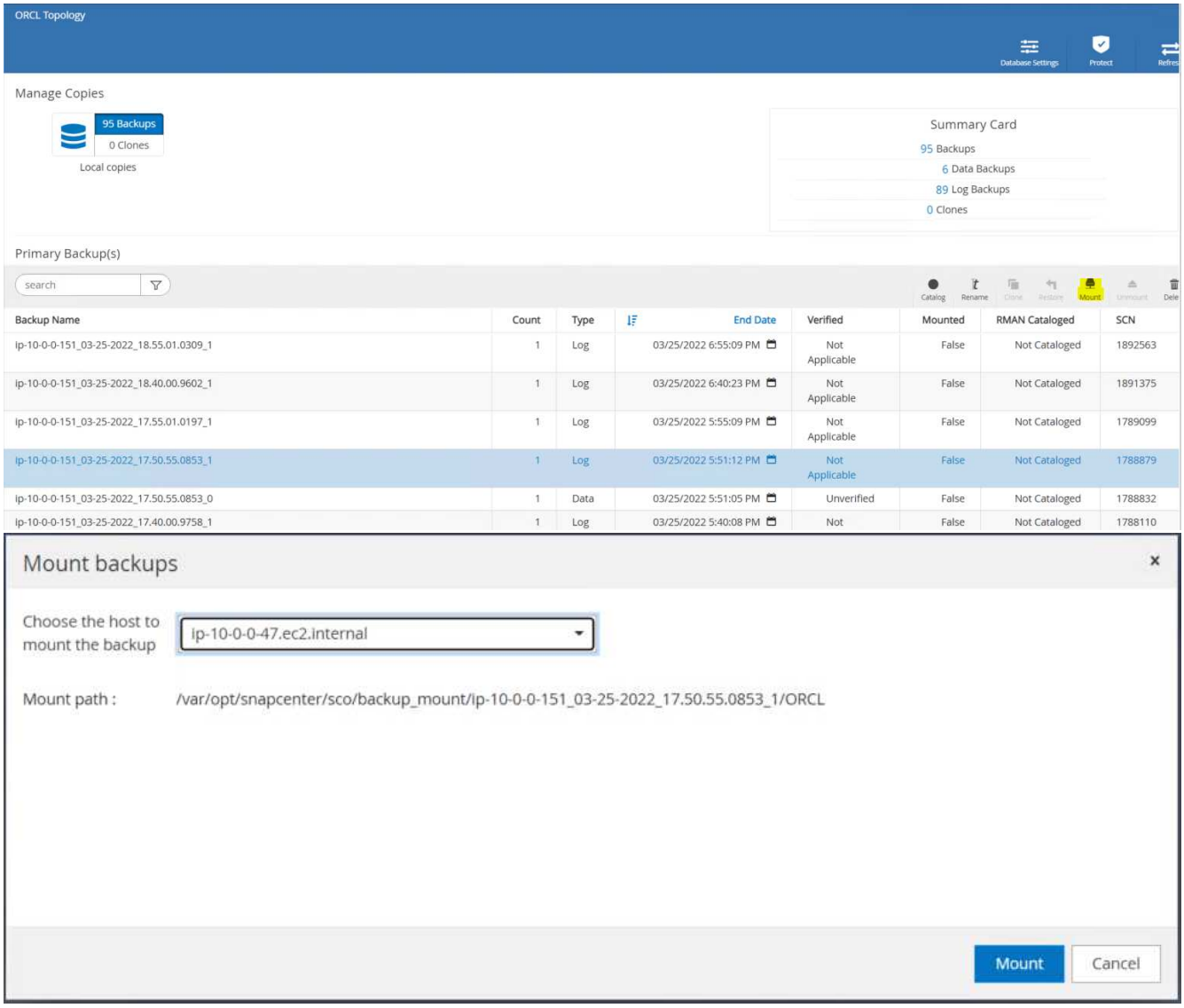


2. En la ficha recurso de SnapCenter > Vista base de datos, abra la página Gestión de copias de seguridad de la base de datos principal a partir de la cual se creará la réplica.

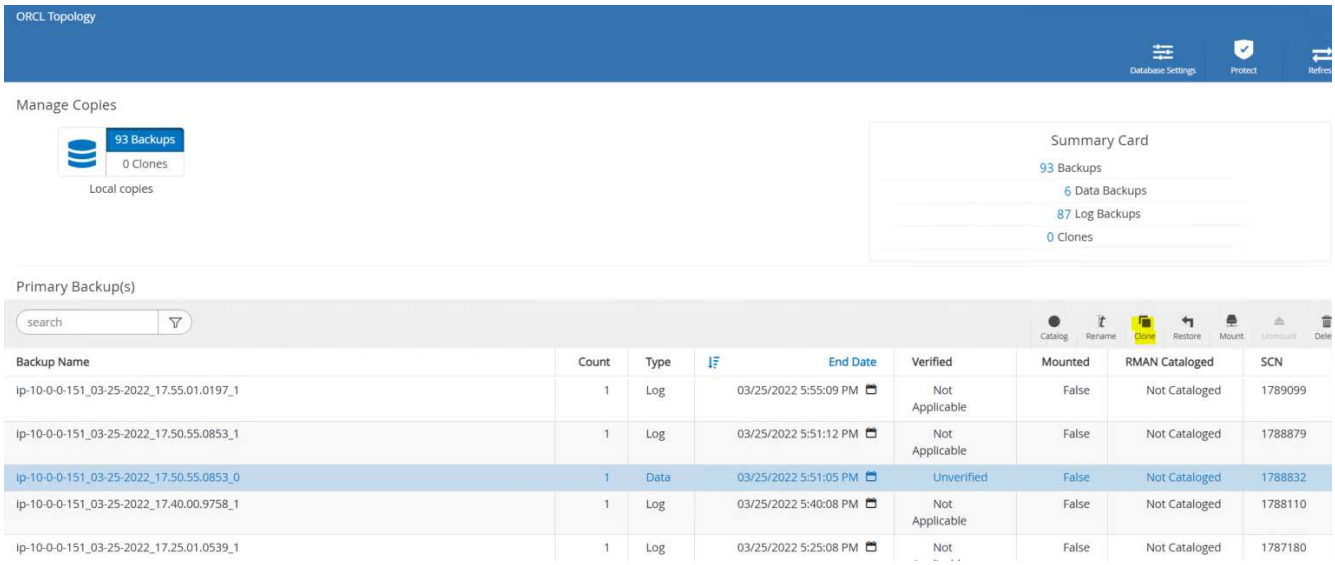


3. Monte la snapshot del volumen de registro tomada en el paso 4 en el host de la instancia de EC2 en

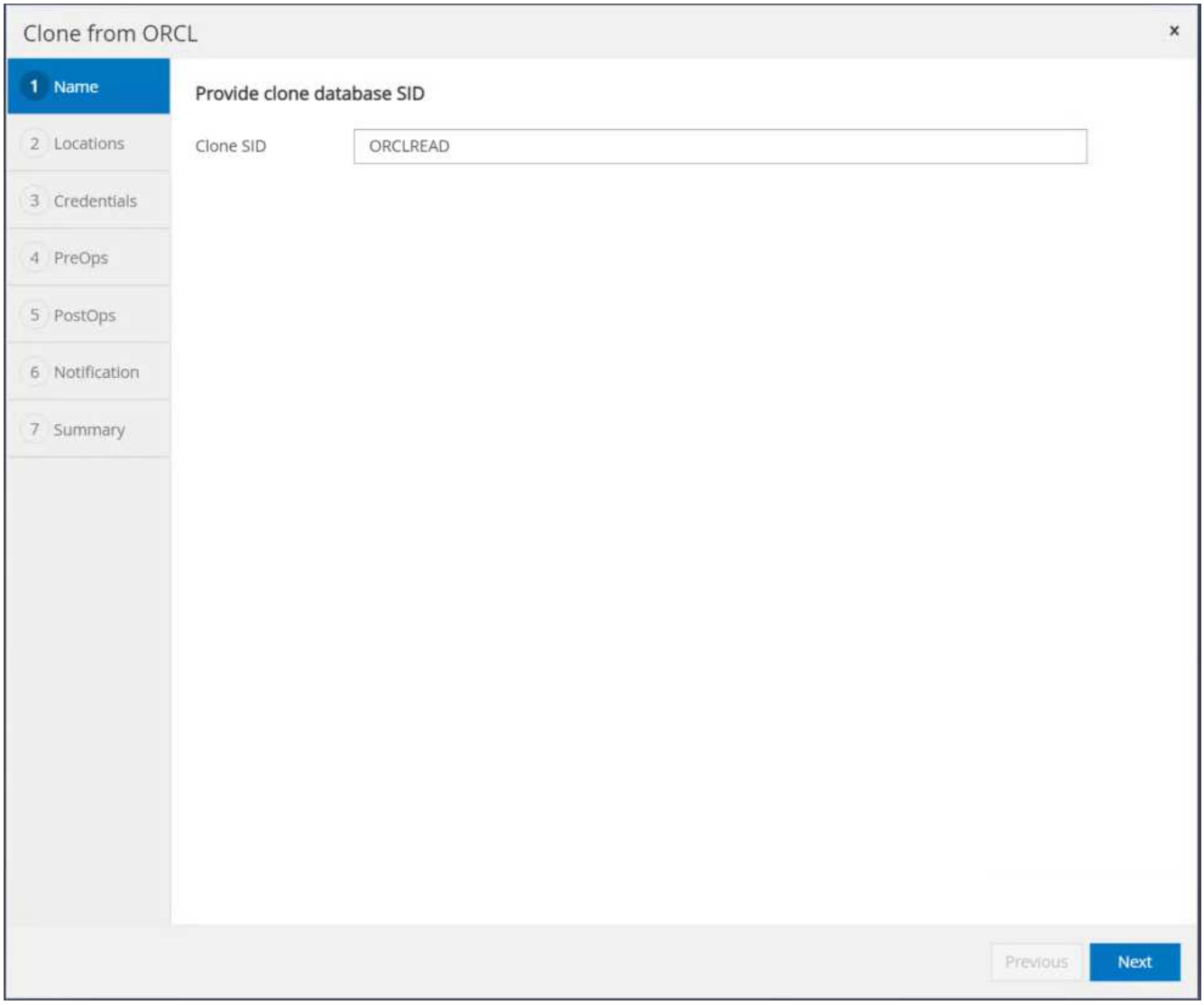
espera.



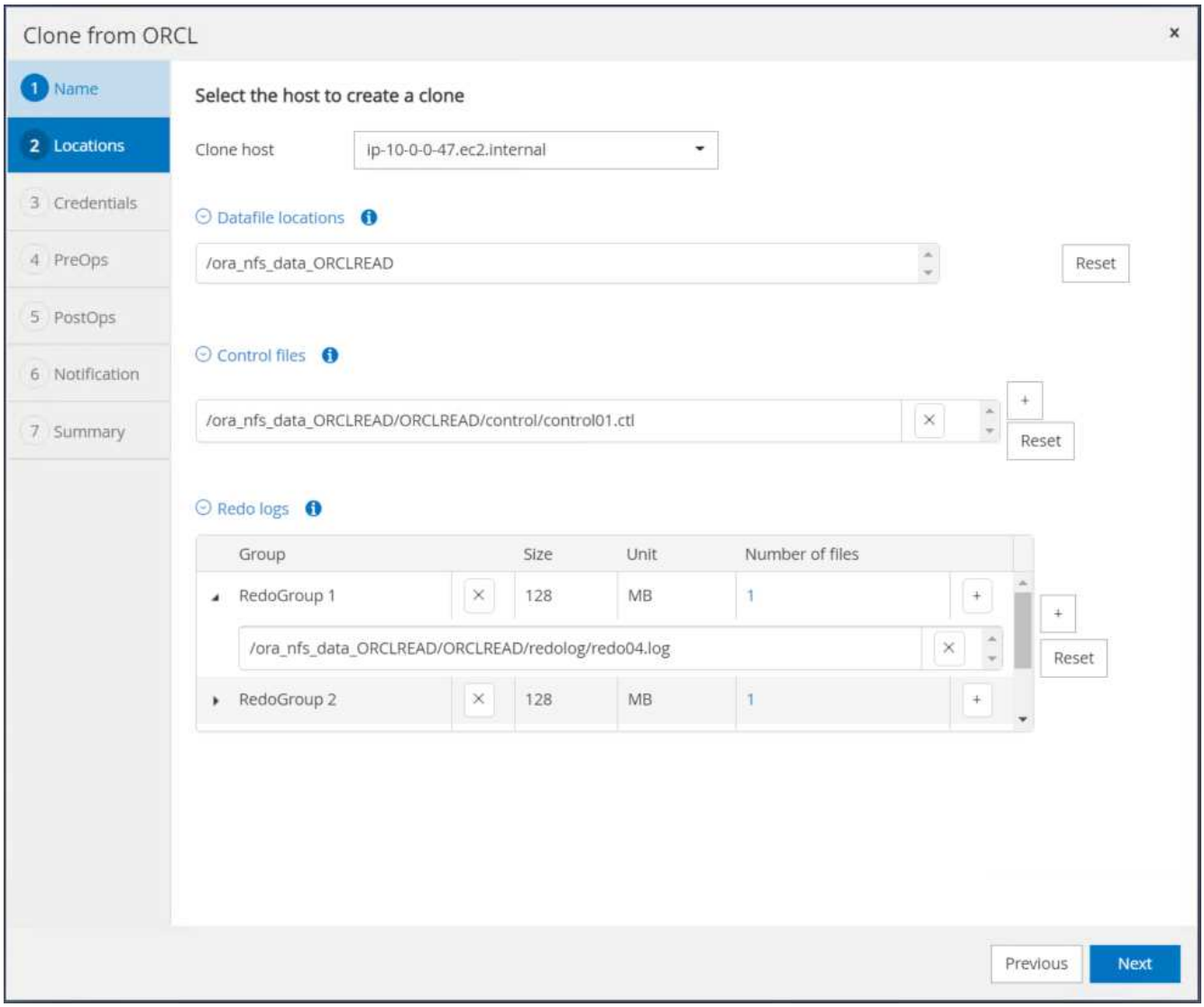
4. Destaque la copia snapshot que se va a clonar para la réplica y haga clic en el botón Clonar para iniciar el procedimiento de clonación.



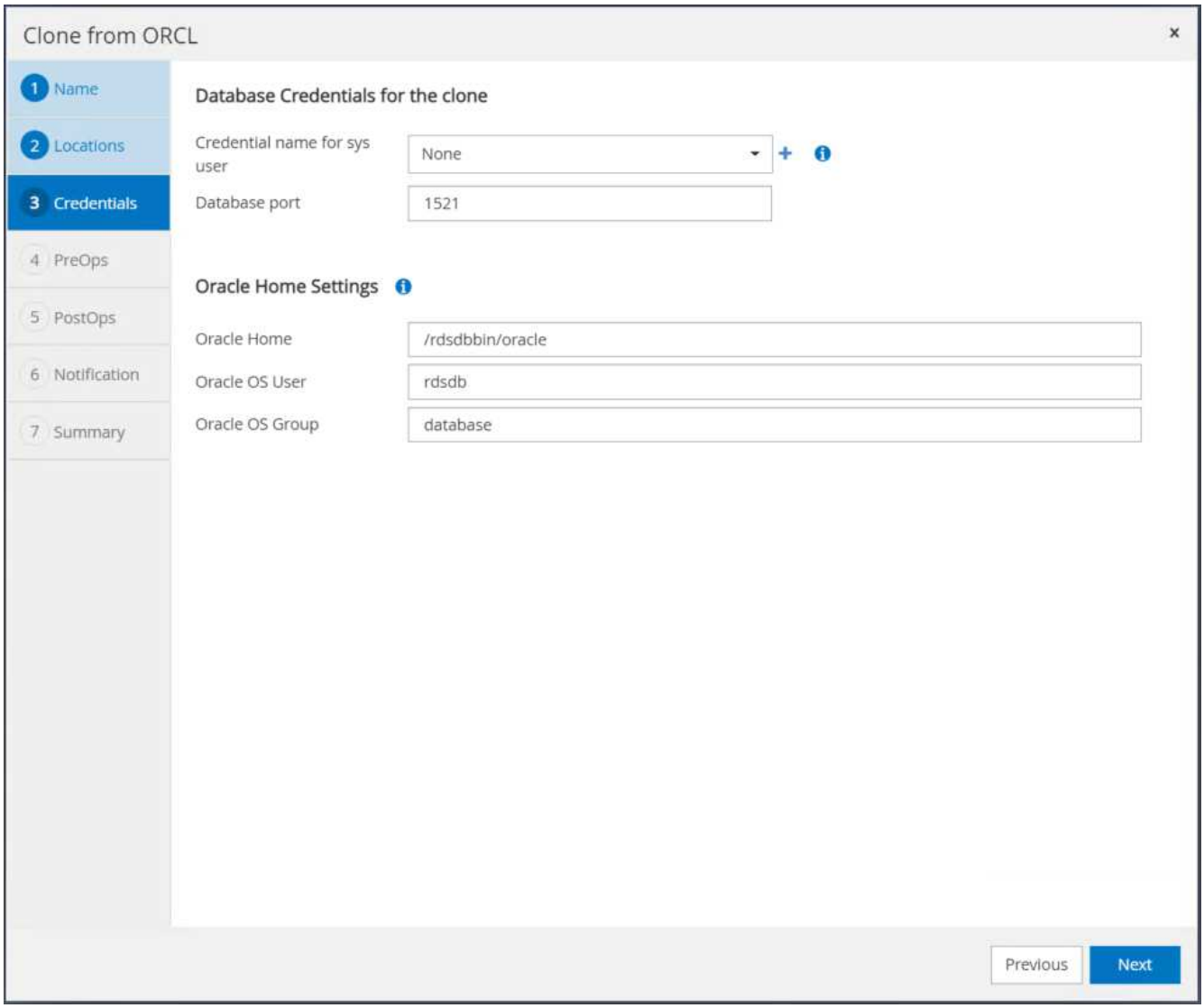
5. Cambie el nombre de la copia de réplica para que sea diferente del nombre de la base de datos principal. Haga clic en Siguiente.



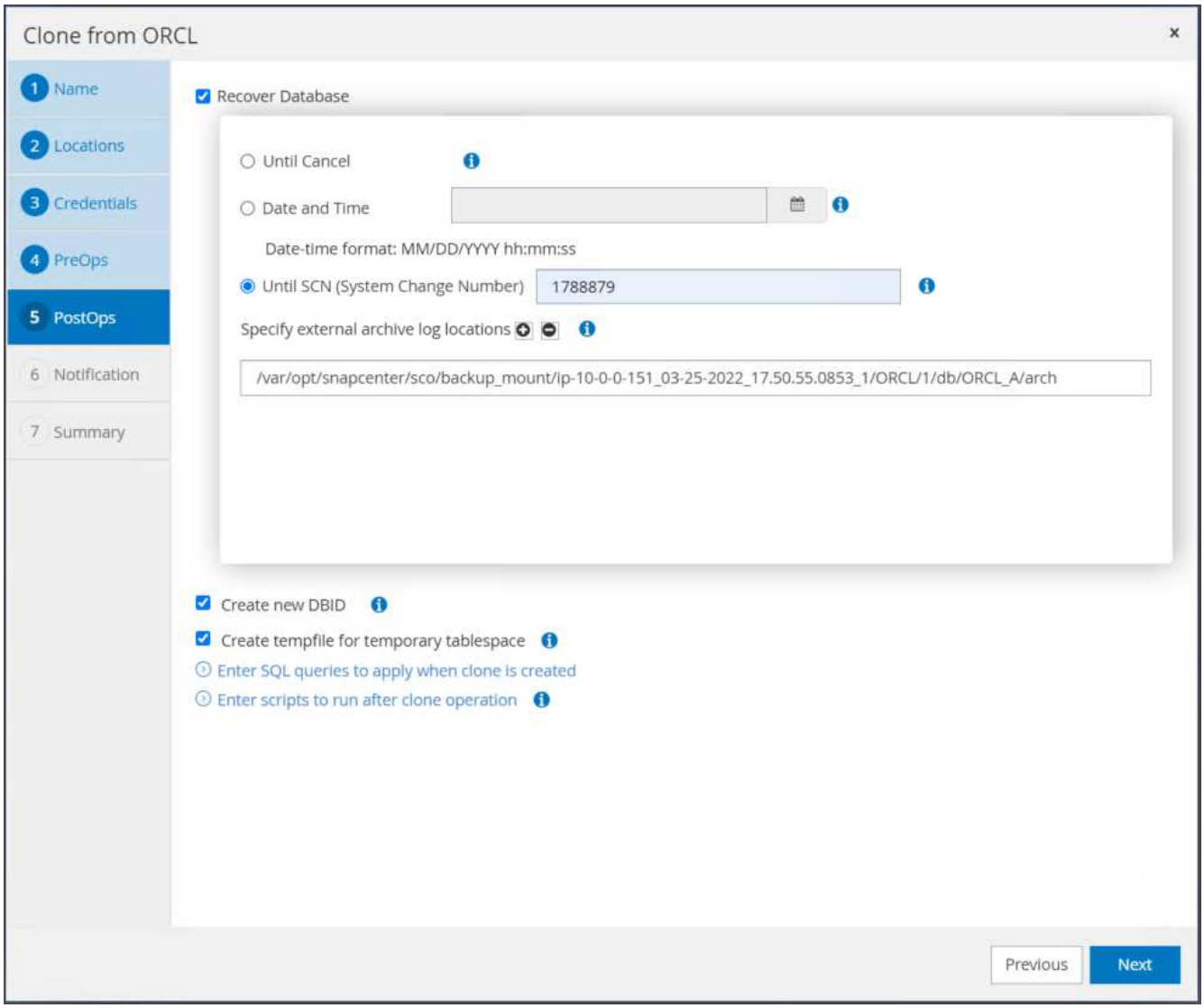
6. Cambie el host del clon al host EC2 en espera, acepte el nombre predeterminado y haga clic en Siguiente.



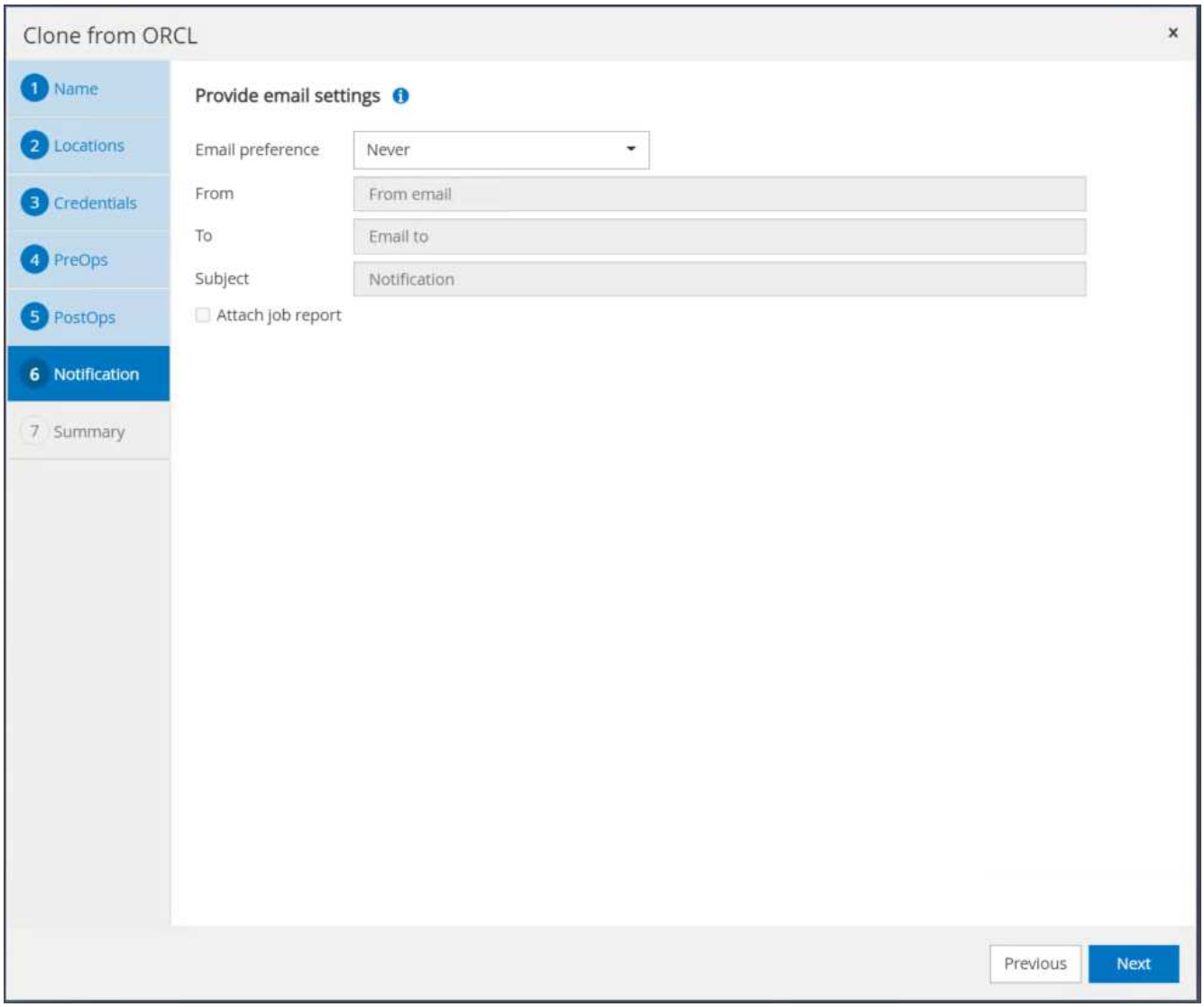
7. Cambie la configuración inicial de Oracle para que coincida con la configurada para el host de destino del servidor Oracle y haga clic en Siguiente.



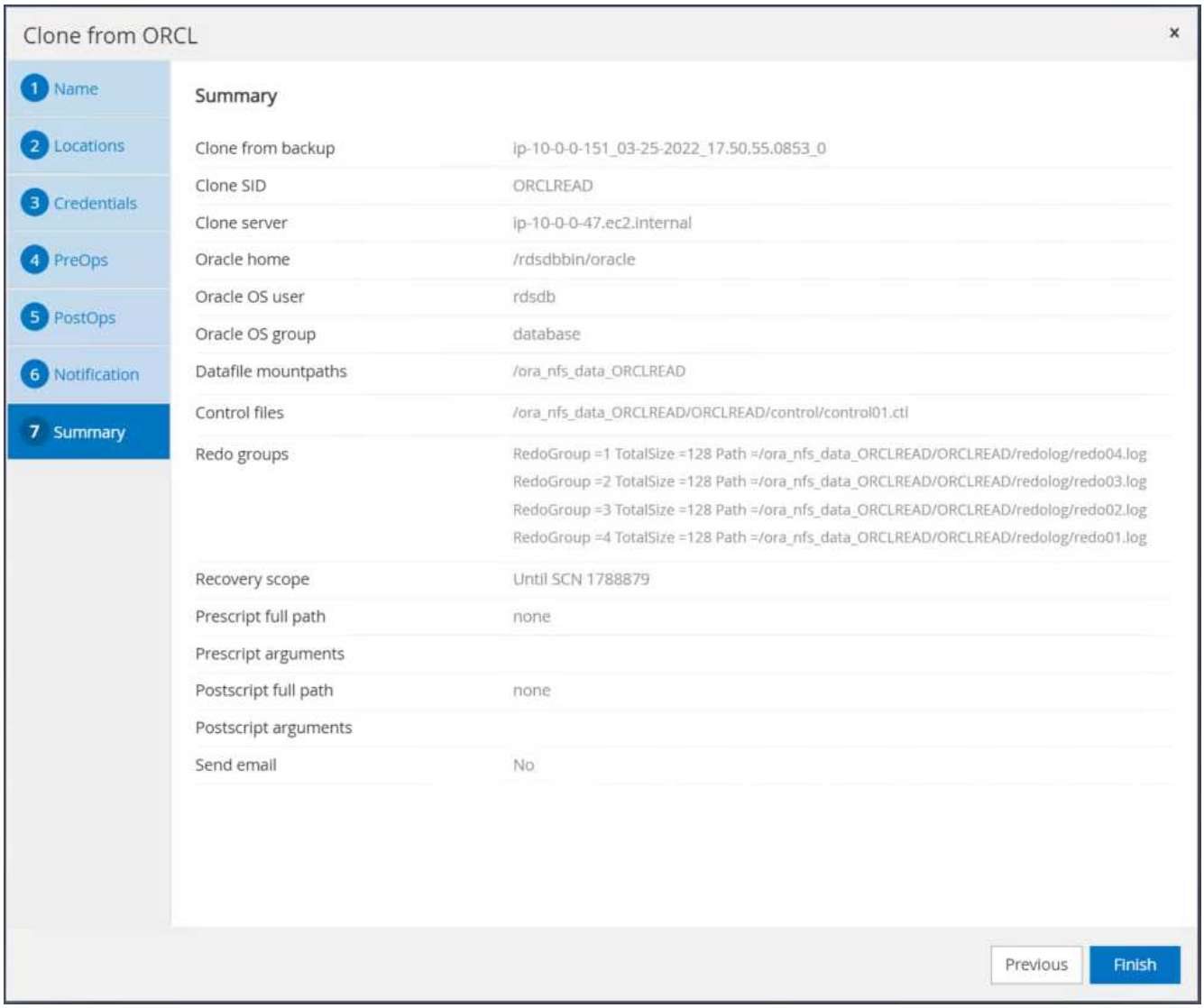
8. Especifique un punto de recuperación mediante Time o el SCN y la ruta de registro de archivos montada.



9. Envíe la configuración de correo electrónico SMTP si es necesario.

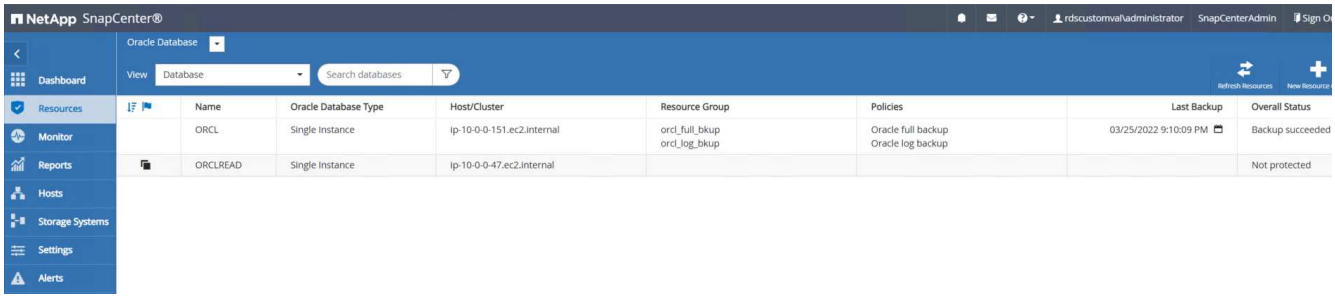


10. Clone el resumen de trabajos y haga clic en Finish para iniciar el trabajo de clonado.



11. Revise el registro de trabajos de clonado para validar el clon de la réplica.

La base de datos clonada se registra de inmediato en SnapCenter.



12. Desactive el modo de registro de archivo de Oracle. Inicie sesión en la instancia de EC2 como usuario de oracle y ejecute el siguiente comando:

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

> En lugar de ello, las copias de backup primarias de Oracle también se puede crear un clon a partir de copias de backup secundarias replicadas en el clúster FSX de destino con los mismos procedimientos.

Conmutación al respaldo DE ALTA DISPONIBILIDAD para modo de espera y resincronización

El clúster de alta disponibilidad de Oracle en espera proporciona una alta disponibilidad en caso de fallo en el sitio principal, ya sea en la capa informática o en la capa de almacenamiento. Un beneficio significativo de la solución es que un usuario puede probar y validar la infraestructura en cualquier momento o con cualquier frecuencia. La conmutación por error puede simularse por el usuario o desencadenarse por un fallo real. Los procesos de conmutación por error son idénticos y se pueden automatizar para una rápida recuperación de aplicaciones.

Consulte la siguiente lista de procedimientos de conmutación por error:

1. En caso de una conmutación por error simulada, ejecute un backup de snapshot de registro para vaciar las transacciones más recientes en el sitio en espera, como se muestra en la sección Tomar una instantánea del registro de archivo. Para una recuperación tras fallos activada por un error real, los últimos datos recuperables se replican en el sitio en espera con el último backup de volumen de registro programado correcto.
2. Rompa la SnapMirror entre el clúster FSX principal y el en espera.
3. Montar los volúmenes de la base de datos en espera replicados en el host de la instancia de EC2 en espera.
4. Vuelva a enlazar el binario de Oracle si se utiliza el binario de Oracle replicado para la recuperación de Oracle.
5. Recupere la base de datos Oracle en espera en el último registro de archivo disponible.
6. Abra la base de datos Oracle en espera para acceder a aplicaciones y usuarios.

7. En el caso de un fallo real del sitio primario, la base de datos de Oracle en espera ahora asume la función del nuevo sitio principal y los volúmenes de base de datos se pueden usar para reconstruir la ubicación primaria en la que se ha producido el fallo como un nuevo sitio en espera con el método SnapMirror inverso.
8. En caso de un fallo simulado en el centro principal para realizar pruebas o validación, cierre la base de datos Oracle en espera después de finalizar los ejercicios de prueba. A continuación, desmonte los volúmenes de la base de datos en espera del host de la instancia de EC2 en espera y vuelva a sincronizar la replicación del sitio principal con el sitio en espera.

Puede llevar a cabo estos procedimientos con el kit de herramientas de automatización de NetApp, que puede descargarse en el sitio público de GitHub de NetApp.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

Lea detenidamente la instrucción README antes de intentar la configuración y la prueba de conmutación por error.

"Siguiente: Migración de bases de datos."

Migración de bases de datos de las instalaciones al cloud público

"Anterior: Gestión de bases de datos."

La migración de bases de datos es una tarea difícil de cualquier modo. Migrar una base de datos de Oracle de las instalaciones al cloud no es una excepción.

Las siguientes secciones proporcionan factores clave que se deben tener en cuenta a la hora de migrar bases de datos de Oracle al cloud público de AWS con la computación EC2 de AWS y la plataforma de almacenamiento FSX.

El almacenamiento de ONTAP está disponible en las instalaciones

Si la base de datos de Oracle local se encuentra en una cabina de almacenamiento ONTAP, resulta más fácil configurar la replicación para la migración de bases de datos mediante la tecnología SnapMirror de NetApp integrada en el almacenamiento ONTAP FSX de AWS. El proceso de migración puede orquestarse mediante la consola BlueXP de NetApp.

1. Cree una instancia de EC2 de computación de destino que coincida con la instancia local.
2. Aprovisionamiento de volúmenes de base de datos de igual tamaño desde la consola FSX.
3. Montar los volúmenes de la base de datos FSX en la instancia de EC2.
4. Configure la replicación de SnapMirror entre los volúmenes de base de datos locales en los volúmenes de base de datos FSX de destino. Es posible que la sincronización inicial tarde un poco en mover los datos de origen primarios, pero cualquier actualización incremental posterior es mucho más rápida.
5. En el momento de la conmutación, cierre la aplicación principal para detener todas las transacciones. Desde la interfaz de línea de comandos de Oracle sqlplus, ejecutar un switch de registro en línea de Oracle y permitir que la sincronización SnapMirror mueva el último registro archivado al volumen de destino.

6. Rompa los volúmenes reflejados, ejecute la recuperación de Oracle en el destino y cree la base de datos para su servicio.
7. Dirija sus aplicaciones a la base de datos de Oracle en el cloud.

En el siguiente vídeo se muestra cómo migrar una base de datos de Oracle de las instalaciones a AWS FSX/EC2 mediante la consola BlueXP de NetApp y la replicación de SnapMirror.

"Migración de bases de datos Oracle de las instalaciones a FSX/EC2 a través de SnapMirror y BlueXP"

El almacenamiento ONTAP no está disponible en las instalaciones

Si la base de datos de Oracle local se aloja en un almacenamiento de terceros distinto a ONTAP, la migración de bases de datos se basa en la restauración de una copia de backup de base de datos de Oracle. Debe reproducir el archivo de registro para que esté actualizado antes de realizar la conmutación.

AWS S3 se puede usar como área de almacenamiento provisional para el movimiento y la migración de bases de datos. Consulte los siguientes pasos de nivel alto para este método:

1. Aprovisione una instancia nueva de EC2 que coincida con la instancia de las instalaciones.
2. Aprovisionar volúmenes de base de datos iguales del almacenamiento FSX y montar los volúmenes en la instancia de EC2.
3. Cree una copia de backup de Oracle en el nivel de disco.
4. Mueva la copia de backup al almacenamiento AWS S3.
5. Vuelva a crear el archivo de control de Oracle, restaure y recupere la base de datos. Para ello, extrae datos y el registro de archivos del almacenamiento S3.
6. Sincronice la base de datos de Oracle de destino con la base de datos de origen en las instalaciones.
7. Al efectuar la conmutación, cierre la aplicación y la base de datos Oracle de origen. Copie los últimos registros de archivo y aplíquelos a la base de datos Oracle de destino para ponerlos al día.
8. Inicie la base de datos de destino para el acceso del usuario.
9. Redirigir la aplicación a la base de datos de destino para completar la conmutación.

Migración de bases de datos de Oracle locales a AWS FSX/EC2 mediante la reubicación de PDB con la máxima disponibilidad

Este método de migración es más adecuado para las bases de datos de Oracle que ya se ponen en marcha en el modelo multi-tenant de PDB/CDB y el almacenamiento de ONTAP no está disponible en las instalaciones. El método de reubicación de PDB utiliza la tecnología de clonado activo de PDB de Oracle para mover PDB entre una CDB de origen y una CDB de destino al mismo tiempo que minimiza la interrupción del servicio.

En primer lugar, cree una CDB en el AWS FSX/EC2 con almacenamiento suficiente para migrar las PDB de host desde las instalaciones. Es posible reubicar varios PDB en las instalaciones de uno en uno.

1. Si la base de datos en las instalaciones se implementa en una sola instancia en lugar de en el modelo de PDB/CDB multitenant, siga las instrucciones de "Convertir una sola instancia que no es una CDB en una PDB en una CDB multitenant" Para convertir la instancia única en PDB/CDB multitenant. A continuación, siga el siguiente paso para migrar la PDB convertida a CDB en AWS FSX/EC2.
2. Si la base de datos en las instalaciones ya está implementada en el modelo multi-tenant PDB/CDB, siga las instrucciones de "Migre bases de datos de Oracle locales al cloud con la reubicación de PDB" para realizar la migración.

En el siguiente vídeo se muestra cómo se puede migrar una base de datos de Oracle (PDB) a FSX/EC2 mediante la reubicación de PDB con la disponibilidad máxima.

"Migre la PDB de Oracle local a la CDB AWS con la máxima disponibilidad"

> Aunque las instrucciones del paso 1 y 2 se ilustran en el contexto del cloud público de Azure, los procedimientos se pueden aplicar al cloud AWS sin cambios.

El equipo de automatización de soluciones de NetApp proporciona un kit de herramientas de migración que puede facilitar la migración de bases de datos de Oracle de las instalaciones al cloud de AWS. Utilice este comando para descargar el kit de herramientas de migración de bases de datos de Oracle para la reubicación de PDB.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.